МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

А. С. Котюргина

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Типовой расчет

Учебное текстовое электронное издание
локального распространения

Рекомендовано редакционно-издательским советом
Омского государственного технического университета

Омск
Издательство ОмГТУ
2023

Сведения об издании: 1, 2

© ОмГТУ, 2023

ISBN 978-5-8149-3621-9

УДК 519.7(076.1)
ББК 22.1я73
К73

Рецензенты:

Ю. Б. Никитин, канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой физики, математики, медицинской информатики ОмГМУ;

Е. Р. Беляева, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и коммерции ОмГУПС

Котюргина, А. С. Системный анализ. Типовой расчет : сб. задач / А. С. Котюргина ; Минобрнауки России, Ом. гос. техн. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2023. – 1 CD-ROM (2,37 Мб). – Систем. требования: процессор с частотой 1,3 ГГц и выше ; 256 Мб RAM и более ; свободное место на жестком диске 300 Мб и более ; Windows XP и выше ; разрешение экрана 1024×768 и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; Adobe Acrobat Reader 5.0 и выше. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-8149-3621-9.

Представлены 18 вариантов задач, охватывающих практически все темы дисциплины «Системный анализ» и дающих возможность принимать решения в различных ситуациях различными способами.

Предназначено для студентов направлений 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 09.03.03 «Прикладная информатика» и 09.03.04 «Программная инженерия».

Редактор *Е. Н. Завьялова*

Компьютерная верстка *О. Г. Белименко*

Для дизайна этикетки использованы материалы из открытых интернет-источников

Сводный темплан 2023 г.

© ОмГТУ, 2023

Подписано к использованию 21.04.23.
Объем 2,37 Мб.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
Вариант 1 6
Вариант 2 17
Вариант 3 28
Вариант 4 39
Вариант 5 50
Вариант 6 61
Вариант 7 72
Вариант 8 83
Вариант 9 94
Вариант 10 105
Вариант 11 116
Вариант 12 127
Вариант 13 138
Вариант 14 149
Вариант 15 160
Вариант 16 171
Вариант 17 182
Вариант 18 193
Заключение 204
Список литературы 205
Приложение 1. Критические значения коэффициента корреляции Спирмена 207
Приложение 2. Значения функции Лапласа $\Phi(x)=\int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ 208
Приложение 3. Критические точки распределения χ^2 209

ВВЕДЕНИЕ

При изучении дисциплины «Системный анализ» необходимо знать, какими методами нужно пользоваться при решении той или иной задачи. В некоторых случаях одну и ту же задачу нужно решить разными способами, чтобы понять, какой метод дает более достоверный результат, поскольку в жизни точного ответа нет и принимать решение будет нужно быстро, а воплощать это решение – с наименьшими затратами.

В сборнике задач представлены 18 вариантов по 20 задач на каждого студента в подгруппе (подгруппа – 10–16 студентов). Предложены задачи по следующим темам:

1. Классификация систем.
2. Построение сетевого графика. Вычисление его временных характеристик. Проверка вычислений с помощью программы MS Project.
3. Построение сетевого графика и его оптимизация методом «время – стоимость».
4. Ранжирование систем без циклов.
5. Ранжирование систем с циклами.
6. Топологический анализ систем.
7. Построение множества Парето.
8. Исследование систем и принятие решений в условиях недостатка информации.
9. Исследование систем и принятие решений в условиях неопределенности.
10. Исследование систем и принятие решений в условиях риска.
11. Методы решения многокритериальных задач выбора.
12. Решить проблему выбора с помощью метода анализа иерархий.
13. Текстовая задача управления запасами.
14. Построение графиков в задаче управления запасами: а) в однопродуктовой модели простейшего типа; б) в модели с равномерным пополнением запаса; в) в однопродуктовой модели простейшего типа с дефицитом; г) в модели с равномерным пополнением запаса и дефицитом.

15. Балансовые модели.

16. Модель Леонтьева.

17. Расчет коэффициентов ранговой корреляции методами Спирмена и Кендалла.

18. Расчет коэффициентов ранговой корреляции методом конкордации.

19. Задача Джонсона для упорядочения номеров в концерте.

20. Задача распределения заказов.

Представленные задачи охватывают практически все темы дисциплины «Системный анализ», кроме того, ряд задач связаны с экономикой.

ВАРИАНТ 1

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) самолет; б) адвокатская контора.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	7	–
2.	b_2	1	–
3.	b_3	5	–
4.	b_4	6	b_5, b_3
5.	b_5	10	b_2
6.	b_6	13	b_7
7.	b_7	12	b_5, b_3
8.	b_8	7	b_4
9.	b_9	5	b_{11}, b_7
10.	b_{10}	3	b_6
11.	b_{11}	9	b_8
12.	b_{12}	11	b_{10}
13.	b_{13}	4	b_8, b_{10}
14.	b_{14}	15	b_{12}
15.	b_{15}	2	b_{12}, b_{13}, b_{14}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	11	8	6
2.	b_2	–	4	8	6	6
3.	b_3	b_2	2	7	4	7
4.	b_4	b_3	1	6	3	4
5.	b_5	b_1, b_4	3	4	8	7
6.	b_6	b_4	4	6	6	8
7.	b_7	b_5	2	5	6	5
8.	b_8	b_5, b_7	2	4	9	6
9.	b_9	b_7, b_8	3	5	5	4
10.	b_{10}	b_9	7	9	4	8
11.	b_{11}	b_8	8	10	7	9
Итого						70

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1										
Π_2													
Π_3													

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_4$			1										
$П_5$			1						1	1			
$П_6$				1							1	1	
$П_7$											1		
$П_8$		1		1		1	1						
$П_9$	1						1						1
$П_{10}$	1						1					1	
$П_{11}$			1										
$П_{12}$													
$П_{13}$			1										

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1					1				
x_2	1	1					1			1
x_3			1					1	1	
x_4			1	1						
x_5			1							
x_6						1				1
x_7							1			
x_8								1		
x_9	1		1	1					1	
x_{10}	1			1	1					1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1,$ то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0,$ то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1				1		1			
x_2	1	1								1
x_3			1	1				1	1	
x_4		1		1		1				
x_5	1				1			1	1	1
x_6						1	1			1
x_7			1		1					
x_8								1		
x_9	1			1			1		1	
x_{10}	1	1			1	1		1		

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	7	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	1	4	6	8	3	6	7	9	1	4
3.	B_3	7	4	6	9	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	7	3	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	4	6	8	9	3	7	9
6.	B_6	2	4	6	9	3	5	7	3	6	8
7.	B_7	4	7	3	6	10	1	4	8	3	1
8.	B_8	1	3	5	7	1	5	6	7	1	4
9.	B_9	3	4	6	10	3	5	7	3	7	10
10.	B_{10}	2	5	7	9	2	4	6	1	8	10

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	600000	400000	0,4
Y	150000	85000	0,8
Z	50000	40000	0,7

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	600000	400000	0,62	0,91	0,31	30000
Y	150000	85000				
Z	50000	40000				

9. В связи со спросом на картон планируется построить фабрику по его изготовлению. Спрос на картон может составлять 20, 40, 50 и 60 тысяч единиц. Известно, что прибыль от реализации тысячи единиц картона есть 0,1 д. е., а убытки от нереализованной тысячи единиц картона, связанные с его хранением, порчей и уценкой, равны 0,5 д. е. Какова должна быть мощность фабрики, чтобы ожидаемая прибыль была максимальной? (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}7$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 25, 35, 45 или 55 литров молока по 70 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 90 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,2; 0,1; 0,3; 0,4 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев оди-

накова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	5	2	2	5
B_2	3	4	3	4	5
B_3	7	5	6	2	6
B_4	4	4	5	3	5
B_5	4	4	4	5	4

12. С помощью метода анализа иерархий выберите стиральную машину по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Организация может производить продукт или покупать его. Если организация сама выпускает продукт, то его производство обходится в 30000 д. е. Интенсивность производства составляет 150 штук в день. Если продукт закупается, то затраты на оформление заказа равны 2000 д. е. Затраты на хранение продукта независимо от того, закупается он или производится, равны 0,4 д. е. в день. Потребление продукта организацией оценивается в 27000 штук в год. Предполагая, что фирма работает без дефицита, определите, что выгоднее: закупать или производить продукт (в месяце 21 рабочий день). Постройте графики общих затрат организации на управлении запасов для производства и покупки в одной системе координат.

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 70 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 260 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,07 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 80 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,27 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,27 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,2	0,3	0,1	200
0,3	0,4	0,2	300
0,4	0,1	0,4	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	5	5	13	6
II	7	4	10	2

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	1	5	4	7	5	5	4	8	9	4
$Э_2$	2	4	5	6	4	4	3	8	9	10

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	1	2	3	1	4	2	4	3	4	3
2	2	3	4	2	1	3	3	4	5	2
3	3	1	2	2	3	4	2	1	1	3
4	4	4	5	6	7	7	8	4	5	5
5	2	3	4	5	5	2	3	4	6	3
6	8	5	9	10	10	9	5	6	7	8
7	6	5	4	6	7	10	6	8	7	8
8	2	3	4	3	3	4	4	6	5	5
9	8	9	6	7	8	8	9	10	5	6
10	6	4	5	5	4	7	4	5	10	8
11	4	3	5	4	4	8	9	5	5	4
12	9	10	9	8	9	10	5	4	7	6
13	3	4	2	1	4	5	7	3	4	5
14	4	5	7	3	4	5	7	6	5	6
15	4	3	4	5	6	6	7	8	3	2

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	3	7	2	5	6	4	3	5
Время на выполнение номера	4	2	8	12	3	7	14	6

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	250	1	2	0,8	1,3
2	150	1,6	1,3	0,7	1,4
3	200	1,2	1,2	0,65	1,6
4	30	0,8	1,5	0,9	1,25
$R(k)$		200	300	150	120

ВАРИАНТ 2

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) мотоцикл; б) вуз.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	5	–
2.	b_2	6	–
3.	b_3	12	–
4.	b_4	4	b_1, b_3
5.	b_5	8	b_1, b_3
6.	b_6	13	b_7
7.	b_7	9	b_5, b_1
8.	b_8	8	b_4
9.	b_9	14	b_3, b_7
10.	b_{10}	5	b_9
11.	b_{11}	11	b_8
12.	b_{12}	15	b_{10}
13.	b_{13}	7	b_7, b_{10}
14.	b_{14}	5	b_{12}
15.	b_{15}	12	b_{13}, b_{14}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	11	8	6
2.	b_2	–	5	8	6	6
3.	b_3	b_1	2	7	5	4
4.	b_4	b_1	6	8	3	4
5.	b_5	b_2	3	4	8	7
6.	b_6	b_3	4	6	6	5
7.	b_7	b_4, b_5	3	5	6	5
8.	b_8	b_1	2	4	8	4
9.	b_9	b_7, b_8	4	5	5	4
10.	b_{10}	b_4, b_5	7	9	9	8
11.	b_{11}	b_5, b_8	8	10	7	2
Итого						55

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1									1	
Π_2												1	
Π_3													

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_4$			1										
$П_5$			1						1	1			
$П_6$				1							1	1	
$П_7$						1					1		
$П_8$		1		1		1	1						
$П_9$	1												1
$П_{10}$	1						1						
$П_{11}$			1										
$П_{12}$													
$П_{13}$							1						

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1								1
x_3			1	1				1	1	
x_4				1	1					
x_5						1				
x_6							1			1
x_7										
x_8			1					1		
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1				1	1				1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1$, то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0$, то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1						1			1
x_2		1	1							1
x_3			1	1				1	1	
x_4				1		1	1			
x_5	1				1				1	1
x_6						1	1			1
x_7					1		1			
x_8			1					1		
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1		1		1	1		1		

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	7	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	7	4	6	8	3	6	7	9	1	4
3.	B_3	7	4	6	9	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	7	7	3	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	4	6	8	9	3	7	9
6.	B_6	2	4	6	9	3	5	7	3	6	8
7.	B_7	4	7	3	6	9	1	4	8	3	1
8.	B_8	1	3	5	7	1	5	6	7	1	4
9.	B_9	3	9	6	9	3	5	7	3	7	10
10.	B_{10}	2	5	7	9	2	4	6	5	7	10

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	400000	250000	0,6
Y	350000	65000	0,75
Z	300000	40000	0,85

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	400000	250000	0,72	0,81	0,21	15000
Y	350000	65000				
Z	300000	40000				

9. В результате амортизации станки могут находиться в одном из следующих состояний: 1) нужен незначительный ремонт; 2) необходимо заменить отдельные детали; 3) требуется капитальный ремонт. В зависимости от сложившейся ситуации можно принять такие решения: 1) произвести ремонт своими силами, что потребует затрат в размере 1, 5 или 12 д. е. в зависимости от состояния станков; 2) заказать ремонт бригаде специалистов, чья работа оценивается в 12, 6 или 10 д. е.; 3) купить новые станки по цене 16, 12 или 5 д. е. Требуется высказать рекомендации по оптимальному способу действий руководству предприятия. (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}6$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 21, 31, 41 или 52 литра молока по 60 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 90 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,4; 0,3; 0,1; 0,2 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев одинакова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством $\beta = \{0{,}13;\ 0{,}11;\ 0{,}06;\ 0{,}15;\ 0{,}03;\ 0{,}21;\ 0{,}13;\ 0{,}11;\ 0{,}07\}$.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица ($\lambda = 0{,}6$), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором $q = \{0{,}27;\ 0{,}19;\ 0{,}2;\ 0{,}29;\ 0{,}05\}$): Гермейера; Ходжеса – Лемана ($\lambda = 0{,}4$); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	5	2	2	5
B_2	3	4	4	4	5
B_3	3	5	3	2	6
B_4	4	3	5	3	5
B_5	5	4	4	4	4
B_6	5	3	4	3	7

12. С помощью метода анализа иерархий выберите сканер по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет 24 дня. В санатории отдыхают 93 человека. Ежедневно каждый из отдыхающих должен получить 200 граммов мечниковской простокваши. Простокваша выпускается стаканами по 0,5 литра (28 д. е. за штуку) и тетрапаками по 1 литру (67 д. е. за штуку) и привозится грузовиком санатория в течение 2 часов. Срок годности простокваши составляет 3 суток. Ее хра-

нение обходится в 0,15 д. е. за 1 литр в сутки. Стоимость оформления и доставки заказа составляет 1,24 д. е. Постройте график циклов изменения запаса простокваши.

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 40 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 370 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,09 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 90 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,3 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,3 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,2	0,4	0,2	500
0,3	0,3	0,1	200
0,2	0,1	0,4	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	3	6	6	2
II	1	2	13	3

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	4	5	8	2	9	4	7	9	10	7
$Э_2$	1	2	4	4	5	6	7	8	10	9

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	2	2	3	1	4	2	4	5	4	3
2	2	3	4	2	1	3	3	4	5	3
3	3	2	2	6	6	4	9	1	1	3
4	4	4	5	6	7	9	8	4	6	5
5	3	3	4	5	5	2	3	4	6	3
6	8	5	9	10	10	9	5	6	8	8
7	6	5	7	6	7	10	6	8	7	8
8	2	3	4	3	5	4	5	6	5	8
9	10	9	6	9	8	8	9	10	6	6
10	6	4	5	5	4	7	4	5	10	8
11	4	4	7	4	4	10	9	5	5	3
12	9	10	9	7	9	10	6	5	7	6
13	7	4	2	1	4	5	7	3	5	5
14	4	5	7	3	9	8	8	9	5	6
15	4	3	7	4	6	6	7	8	3	2

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	5	7	8	9	3	4	6	5
Время на выполнение номера	4	3	9	2	4	7	8	6

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	200	2	0,75	1,2	1,3
2	300	3	0,85	1,3	1,2
3	150	1,5	0,95	1,8	0,9
4	70	1	0,9	1,4	0,8
$R(k)$		100	200	150	100

ВАРИАНТ 3

1. Классифициовать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) теплоход; б) магазин оптики.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	15	–
2.	b_2	11	–
3.	b_3	15	–
4.	b_4	16	b_5, b_3
5.	b_5	13	b_2
6.	b_6	10	b_7
7.	b_7	12	b_5, b_1
8.	b_8	7	b_4
9.	b_9	6	b_{11}, b_7
10.	b_{10}	13	b_6
11.	b_{11}	7	b_8, b_7
12.	b_{12}	14	b_1
13.	b_{13}	9	b_7, b_{10}
14.	b_{14}	12	b_{12}, b_{13}
15.	b_{15}	9	b_{11}, b_{14}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	5	9	4	9
2.	b_2	–	4	8	6	6
3.	b_3	b_2	3	7	4	7
4.	b_4	b_2	4	6	3	3
5.	b_5	b_1, b_4	3	4	9	7
6.	b_6	b_4	4	6	6	8
7.	b_7	b_5	2	5	6	5
8.	b_8	b_5, b_7	3	4	3	2
9.	b_9	b_7, b_8	3	5	5	4
10.	b_{10}	b_4, b_9	7	9	4	8
11.	b_{11}	b_6, b_8	8	9	9	8
Итого						67

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1									1	
Π_2												1	
Π_3													

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_4$			1										
$П_5$			1						1				
$П_6$										1	1	1	
$П_7$										1			
$П_8$		1		1		1	1						
$П_9$	1												1
$П_{10}$													
$П_{11}$													
$П_{12}$			1										
$П_{13}$							1						

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1					1				
x_2	1	1					1			1
x_3			1	1				1	1	
x_4				1	1					
x_5				1	1					
x_6							1			
x_7						1				1
x_8							1			
x_9			1					1		
x_{10}	1				1					1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1$, то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0$, то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1								1
x_3			1	1				1	1	
x_4				1		1	1			
x_5	1			1	1				1	
x_6		1				1	1			1
x_7	1				1					
x_8			1					1		
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1					1		1		

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	7	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	5	4	6	8	3	3	7	9	1	4
3.	B_3	7	4	6	9	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	7	3	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	4	6	8	6	3	7	9
6.	B_6	8	4	6	9	3	5	7	3	6	8
7.	B_7	4	7	3	6	6	1	4	8	3	1
8.	B_8	1	3	5	7	1	5	6	5	1	4
9.	B_9	3	4	6	10	3	5	7	3	7	10
10.	B_{10}	2	5	7	9	2	4	6	4	8	10

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	100000	50000	0,52
Y	50000	15000	0,73
Z	10000	5000	0,81

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз,

утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1-p_2$
неблагоприятный	p_3	$1-p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	100000	50000	0,72	0,81	0,21	15000
Y	50000	15000				
Z	10000	5000				

9. Ежедневный спрос на плюшки в студенческой столовой колеблется от 840 до 1080 штук. Плюшки привозят лотками по 70 штук по цене 15,2 д. е., а продаются по цене 20,8 д. е. за штуку. Непроданные булочки распродаются по цене 7,1 д. е. на следующий день. Выскажите ваши рекомендации по количеству заказов. (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}7$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 20, 30, 40 или 50 литров молока по 70 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 90 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,2; 0,3; 0,4; 0,1 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев оди-

накова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	5	2	2	5
B_2	3	7	3	4	5
B_3	4	5	3	2	6
B_4	4	4	5	6	5
B_5	5	4	4	4	4

12. С помощью метода анализа иерархий выберите ноутбук по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Сельский магазин приобретает в течение года 150 телефонов для розничной продажи. Издержки хранения каждого телефона равны 5000 д. е. в год. Издержки заказа – 80000 д. е. Количество рабочих дней в году равно 300, время выполнения заказа – 7 дней. Необходимо найти: а) оптимальный размер заказа; б) годовые издержки заказа; в) точку восстановления запаса; г) построить график в системе координат «уровень запаса, время».

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 65 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 365 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,07 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов.

Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 95 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,22 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,22 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,2	0,3	0,1	400
0,2	0,6	0,2	300
0,4	0,1	0,3	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	2	1	8	4
II	5	3	5	2

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	1	2	3	2	7	8	1	7	10	9
$Э_2$	3	4	7	8	9	6	7	6	10	10

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	1	2	3	2	4	2	4	3	4	3
2	2	3	4	3	1	3	3	4	5	2
3	3	1	5	2	4	4	2	1	1	3
4	3	4	5	6	7	7	8	5	5	5
5	2	3	4	5	5	2	3	4	6	3
6	8	5	10	10	10	10	5	6	7	9
7	6	6	4	6	7	10	7	5	8	8
8	2	3	4	3	4	4	4	6	5	5
9	8	9	7	5	8	8	9	10	5	6
10	6	4	5	5	4	7	4	5	10	8
11	5	3	5	4	4	8	7	5	4	4
12	9	10	9	10	9	10	5	4	7	6
13	3	4	3	1	4	5	7	6	4	5
14	4	8	7	3	5	5	5	6	5	6
15	4	3	4	4	6	4	7	8	3	2

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведе-

ния концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	5	7	8	9	3	4	13	5
Время на выполнение номера	4	13	1	2	4	7	8	6

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	200	2	0,95	1,3	1,4
2	300	3	0,8	1,2	1
3	220	4	0,75	1,7	0,95
4	30	1	0,9	2	0,98
$R(k)$		250	300	400	200

ВАРИАНТ 4

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) планшет; б) парикмахерская.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	17	–
2.	b_2	10	–
3.	b_3	15	–
4.	b_4	16	b_2, b_3
5.	b_5	1	b_2
6.	b_6	3	b_7
7.	b_7	2	b_5, b_1
8.	b_8	17	b_4
9.	b_9	15	b_{11}, b_7
10.	b_{10}	13	b_6, b_9
11.	b_{11}	5	b_8
12.	b_{12}	11	b_6
13.	b_{13}	6	b_8, b_{10}
14.	b_{14}	5	b_{12}, b_{11}
15.	b_{15}	12	b_{13}, b_{14}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	6	8	6
2.	b_2	–	4	8	6	5
3.	b_3	b_2	3	7	4	7
4.	b_4	b_1	1	6	3	4
5.	b_5	b_3, b_4	3	4	8	7
6.	b_6	b_4	4	6	6	9
7.	b_7	b_5	3	5	5	5
8.	b_8	b_5, b_6	3	4	9	6
9.	b_9	b_7, b_8	3	5	5	8
10.	b_{10}	b_7	7	9	3	8
11.	b_{11}	b_8	8	9	7	9
Итого						74

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1									1	
Π_2												1	
Π_3													

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_4$			1										
$П_5$			1						1				
$П_6$				1						1	1	1	
$П_7$						1				1			
$П_8$		1		1		1	1						
$П_9$	1												1
$П_{10}$			1										
$П_{11}$													
$П_{12}$			1										
$П_{13}$							1						

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1					1				
x_2	1	1					1			1
x_3				1						
x_4				1						
x_5					1					
x_6						1				1
x_7							1			
x_8			1					1		
x_9	1			1					1	
x_{10}	1									1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1$, то измери-

тельное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0$, то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1				1				1
x_3			1					1	1	
x_4				1	1	1	1			
x_5	1				1				1	1
x_6		1				1	1			
x_7					1					
x_8			1							
x_9	1			1					1	
x_{10}	1	1			1	1		1		1

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	7	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	1	4	6	8	3	6	7	9	1	4

Окончание табл.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
3.	B_3	7	4	6	9	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	7	10	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	4	6	8	9	3	8	9
6.	B_6	2	7	6	9	3	5	7	3	6	8
7.	B_7	4	7	3	6	10	1	4	8	3	1
8.	B_8	10	10	5	7	1	5	6	3	1	4
9.	B_9	3	4	6	10	2	5	7	3	7	10
10.	B_{10}	2	5	3	9	2	4	6	10	8	10

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	400000	–150000	0,55
Y	350000	–15000	0,76
Z	200000	–60000	0,83

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	400000	–150000	0,42	0,71	0,41	50000
Y	350000	–15000				
Z	200000	–60000				

9. Пенсионный фонд открывает курсы по компьютерной грамотности для пенсионеров. Предполагается, что учиться придут 150, 200, 250 или 300 человек. Государство платит пенсионному фонду по 3500 д. е. за каждого слушателя. Расходы по обслуживанию курсов составляют 20000 д. е., оплата преподавателя составляет 25000 д. е., причем в группе может быть не больше 10 человек. Определите оптимальное число преподавателей, которых нужно нанять. (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}4$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 23, 33, 43 или 53 литра молока по 50 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 90 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,4; 0,3; 0,1; 0,2 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев одинакова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством $\beta = \{0{,}13; 0{,}11; 0{,}06; 0{,}15; 0{,}03; 0{,}21; 0{,}13; 0{,}11; 0{,}07\}$.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица ($\lambda = 0{,}6$), – и критерии,

применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	5	2	2	5
B_2	6	4	3	4	5
B_3	4	5	3	2	6
B_4	3	4	5	2	5
B_5	4	4	4	4	4

12. С помощью метода анализа иерархий выберите планшет по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Стол заказов продает примерно 450 диванов в год, причем издержки хранения равны 1500 д. е. за диван в день, а издержки заказа – 50000 д. е. Количество рабочих дней равно 360 и время выполнения заказа – 16 дней. Каков оптимальный размер заказа? Чему равна точка восстановления запаса? Каков оптимальный размер заказа, если издержки хранения равны 15000 д. е.? Построить график в системе координат «уровень запаса, время».

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 40 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 370 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,06 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 100 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещени-

ями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,26 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,26 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,1	0,3	0,1	300
0,3	0,4	0,2	300
0,4	0,2	0,3	700

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	5	2	13	3
II	7	5	8	1

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	5	7	4	9	8	7	1	9	10	3
$Э_2$	1	4	3	7	9	10	3	4	5	5

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	1	2	3	1	4	2	4	3	4	3
2	2	3	4	2	1	3	3	4	5	2
3	3	1	5	2	3	4	2	1	1	3
4	4	4	5	6	7	7	8	4	5	5
5	10	3	4	5	5	2	3	4	6	3
6	8	8	9	10	10	9	5	6	7	8
7	6	5	4	8	7	10	6	8	7	8
8	2	3	4	3	6	4	4	6	5	5
9	8	9	6	7	8	9	9	10	5	6
10	6	4	5	5	4	7	8	5	10	8
11	4	3	5	4	4	8	9	7	5	4
12	9	10	9	8	9	10	5	4	4	6
13	3	4	2	1	4	5	7	3	4	5
14	4	5	7	3	4	5	7	6	4	6
15	4	3	4	5	6	6	7	8	3	3

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	5	7	2	9	7	4	3	6
Время на выполнение номера	4	3	6	3	4	7	10	9

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	50	0,5	1,2	1,6	1,7
2	60	1	1,3	2	1,6
3	90	1,5	0,7	1,1	0,9
4	45	2	2	0,8	1,3
$R(k)$		90	60	40	120

ВАРИАНТ 5

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) смартфон; б) ателье.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	8	–
2.	b_2	12	–
3.	b_3	15	–
4.	b_4	9	b_2, b_3
5.	b_5	1	b_2
6.	b_6	3	b_7, b_5
7.	b_7	1	b_5, b_1
8.	b_8	17	b_4, b_9
9.	b_9	15	b_{11}, b_7
10.	b_{10}	13	b_6
11.	b_{11}	6	b_6
12.	b_{12}	1	b_{10}
13.	b_{13}	14	b_8, b_{10}
14.	b_{14}	1	b_{11}, b_{13}
15.	b_{15}	21	b_{12}, b_{14}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	6	6	6
2.	b_2	–	4	8	6	3
3.	b_3	b_2	2	7	4	7
4.	b_4	b_2	3	6	3	4
5.	b_5	b_1, b_4	3	4	8	7
6.	b_6	b_5	4	6	6	2
7.	b_7	b_5	4	5	6	5
8.	b_8	b_5	2	4	5	4
9.	b_9	b_7, b_8	4	5	5	4
10.	b_{10}	b_9	7	9	2	8
11.	b_{11}	b_8	3	9	5	3
Итого						53

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1									1	
Π_2												1	

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_3$													
$П_4$			1										
$П_5$			1						1	1			
$П_6$				1					1		1	1	
$П_7$											1		
$П_8$	1												1
$П_9$	1						1						
$П_{10}$			1										
$П_{11}$													
$П_{12}$			1										
$П_{13}$							1						

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1					1				
x_2			1	1				1	1	
x_3				1	1					
x_4				1	1					
x_5							1			
x_6						1				1
x_7							1			
x_8			1					1		
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1				1					1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1$, то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0$, то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1									
x_2	1	1					1			1
x_3			1	1				1	1	
x_4					1	1	1			
x_5	1				1				1	1
x_6			1			1	1			1
x_7	1							1		
x_8			1					1		
x_9	1			1	1					
x_{10}	1	1				1		1		1

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	7	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	1	4	6	8	3	6	7	9	1	4
3.	B_3	7	4	6	9	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	7	3	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	4	6	8	9	3	7	9
6.	B_6	2	4	6	9	3	5	7	3	6	8
7.	B_7	4	7	3	6	10	1	4	8	3	1
8.	B_8	1	3	5	7	1	5	6	7	1	4
9.	B_9	3	4	6	10	3	5	7	3	7	10
10.	B_{10}	2	5	7	9	2	4	6	1	8	10

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	650000	–250000	0,57
Y	450000	–75000	0,77
Z	700000	–150000	0,88

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	650000	–250000	0,62	0,91	0,41	40000
Y	450000	–75000				
Z	700000	–150000				

9. Фабрика ежемесячно получает от 45 до 72 тонн влажного льна. Один сушильный аппарат может высушить 6 т. Затраты на обслуживание аппарата составляют 40000 д. е. в месяц (вне зависимости от его использования или простоя). Потери от 1 тонны невысушенного льна – 150000 д. е. Сколько агрегатов разумно иметь на фабрике? (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}6$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 22, 32, 42 или 52 литра молока по 50 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 70 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,3; 0,2; 0,4; 0,1 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев оди-

накова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	5	2	2	5
B_2	3	7	3	4	5
B_3	4	5	3	2	6
B_4	4	8	5	3	5
B_5	4	4	4	4	3

12. С помощью метода анализа иерархий выберите смартфон по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Небольшая фирма выпускает магниты на холодильники. В среднем она может производить 250 магнитов в день. Туристы раскупают примерно 90 магнитов в день. Издержки производства равны 150000 д. е.; издержки хранения – 7000 д. е. за магнит в год. Какой максимальный запас следует иметь на складе? Постройте график в системе координат «уровень запаса, время».

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 80 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 460 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,08 д. е. в день. Определить опти-

мальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 100 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,25 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,25 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,1	0,3	0,1	500
0,3	0,4	0,1	600
0,1	0,5	0,3	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	3	6	7	8
II	1	3	10	2

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	2	3	8	5	10	8	9	10	4	7
$Э_2$	3	6	9	2	4	7	2	9	3	5

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	3	2	3	1	4	2	4	3	4	3
2	2	4	4	2	1	3	3	4	5	2
3	3	1	6	2	3	4	2	1	1	3
4	4	4	5	7	7	7	8	4	5	5
5	2	3	4	5	2	2	3	4	6	3
6	8	5	9	10	10	8	5	6	7	8
7	6	5	4	6	7	10	9	8	7	8
8	2	3	4	3	3	4	4	4	5	5
9	8	9	6	7	8	8	9	10	7	6
10	6	4	5	5	4	7	4	5	10	9
11	4	3	5	4	4	8	9	5	6	4
12	9	10	9	8	9	10	5	5	7	6
13	3	4	2	1	4	5	8	3	4	5
14	4	5	7	3	4	1	7	6	5	6
15	4	3	4	5	10	6	7	8	3	2

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	5	7	8	9	4	4	3	11
Время на выполнение номера	4	3	12	8	14	6	10	6

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	20	0,5	1,3	1,9	1,8
2	50	2,5	1,5	0,9	0,8
3	40	0,6	0,7	1	2
4	90	0,7	0,9	0,6	1
$R(k)$		60	50	100	70

ВАРИАНТ 6

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) трамвай; б) отделение полиции.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	12	–
2.	b_2	13	–
3.	b_3	8	–
4.	b_4	9	b_1, b_2
5.	b_5	1	b_3, b_4
6.	b_6	15	b_7
7.	b_7	19	b_1, b_4
8.	b_8	17	b_4
9.	b_9	15	b_{11}
10.	b_{10}	3	b_5, b_4
11.	b_{11}	9	b_8, b_7
12.	b_{12}	1	b_9
13.	b_{13}	14	b_8, b_{10}
14.	b_{14}	5	b_{12}, b_{13}
15.	b_{15}	12	b_{11}, b_{14}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	5	8	6
2.	b_2	–	4	8	6	6
3.	b_3	b_2	2	7	4	2
4.	b_4	b_3	2	6	3	4
5.	b_5	b_1, b_4	3	4	8	7
6.	b_6	b_4	4	6	5	8
7.	b_7	b_5	2	5	6	5
8.	b_8	b_5, b_7	2	3	9	5
9.	b_9	b_7, b_8	3	5	5	4
10.	b_{10}	b_9	7	9	7	8
11.	b_{11}	b_8	4	7	7	8
Итого						63

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1		1										1	
Π_2												1	

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_3$													
$П_4$		1											
$П_5$		1						1	1				
$П_6$			1							1	1	1	
$П_7$										1			
$П_8$													1
$П_9$						1		1			1		
$П_{10}$		1											
$П_{11}$													
$П_{12}$													
$П_{13}$						1							

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1	1					1			1
x_2			1	1				1	1	
x_3				1	1					
x_4				1	1					
x_5							1			
x_6						1				1
x_7							1			
x_8			1					1		
x_9				1	1				1	
x_{10}	1				1					1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1$, то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0$, то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1			1			1			
x_2	1	1								1
x_3				1				1		1
x_4				1	1	1	1			
x_5	1		1		1					1
x_6				1		1	1			1
x_7					1					
x_8			1					1		
x_9	1								1	
x_{10}					1	1		1		

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	7	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	1	4	6	8	3	6	7	9	1	4
3.	B_3	7	4	6	9	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	7	3	4	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	4	6	8	9	3	7	9
6.	B_6	2	8	6	9	3	5	7	3	6	8
7.	B_7	4	7	8	6	4	1	4	8	3	10
8.	B_8	1	3	5	7	1	5	2	7	1	4
9.	B_9	3	4	6	1	3	5	7	3	7	9
10.	B_{10}	2	5	7	9	2	4	6	1	8	5

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	460000	250000	0,51
Y	450000	–85000	0,67
Z	350000	–80000	0,98

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	460000	250000	0,52	0,71	0,31	50000
Y	450000	–85000				
Z	350000	–80000				

9. При перепланировке кинотеатра в торговые помещения часть площадей решили оставить под кинотеатр. Имелись проекты на 300, 400, 500 и 600 мест. Содержание кинотеатра стоит 50 д. е. в день и дополнительно 120 д. е. за каждые сто мест. В день можно было дать 6 сеансов, стоимость билета – 135 д. е. Количество посетителей в день – от 2700 до 6300 человек. Какой из проектов следовало выбрать? (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}6$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 20, 30, 40 или 50 литров молока по 70 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 90 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,4; 0,2; 0,1; 0,3 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев оди-

накова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	5	2	2	5
B_2	3	4	2	4	5
B_3	7	5	3	2	6
B_4	4	4	5	3	5
B_5	4	5	4	4	5

12. С помощью метода анализа иерархий выберите копировальный аппарат по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Артель закупает на заводе-изготовителе для розничной продажи счетчики газа. В течение года, за 220 рабочих дней, реализуется около 10000 счетчиков. Издержки заказа для артели составляют 450000 д. е., ежедневные издержки хранения одного счетчика – 100 д. е. Чему равен оптимальный размер заказа? Каковы минимальные годовые совокупные издержки? Постройте график в системе координат «уровень запаса, время».

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 30 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 260 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,053 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями зака-

зов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 70 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,28 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,28 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,3	0,3	0,1	400
0,3	0,3	0,2	300
0,3	0,1	0,3	700

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	7	5	14	6
II	1	8	15	2

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	1	1	3	4	5	2	8	7	10	6
$Э_2$	5	3	7	9	2	3	9	10	9	4

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	2	2	3	1	4	2	4	3	4	3
2	2	5	4	2	1	3	3	4	5	2
3	3	1	6	2	3	4	2	1	1	3
4	4	4	8	6	7	7	8	4	5	5
5	2	3	10	5	5	2	3	4	6	3
6	8	5	2	10	10	9	5	6	7	8
7	6	5	5	6	7	10	6	8	7	8
8	2	3	6	3	3	4	4	6	5	5
9	8	9	4	7	8	8	9	10	5	6
10	6	4	9	5	4	7	4	5	10	8
11	4	3	3	4	4	8	9	5	5	4
12	9	10	5	8	9	10	5	4	7	6
13	3	4	4	1	4	5	7	3	4	5
14	4	5	2	3	4	5	7	6	5	6
15	4	3	7	5	6	6	7	8	3	2

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каж-

дого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	5	9	8	9	3	4	3	4
Время на выполнение номера	14	13	5	2	10	6	8	6

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	220	1,6	1,3	0,9	0,8
2	190	2,4	0,7	0,8	1,1
3	80	1	2	1,3	1,4
4	150	1,4	1,6	1,8	1,2
$R(k)$		160	150	120	130

ВАРИАНТ 7

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) миксер; б) поликлиника.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	17	–
2.	b_2	12	–
3.	b_3	5	b_1
4.	b_4	6	b_6, b_3
5.	b_5	11	b_2
6.	b_6	12	b_7
7.	b_7	14	b_5, b_1
8.	b_8	17	b_4
9.	b_9	5	b_{11}, b_7
10.	b_{10}	3	b_4, b_6
11.	b_{11}	19	b_8
12.	b_{12}	12	b_{10}
13.	b_{13}	4	b_8, b_{10}
14.	b_{14}	5	b_{12}, b_{13}
15.	b_{15}	12	b_{11}, b_{12}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	6	8	6
2.	b_2	–	4	8	6	3
3.	b_3	–	2	7	4	7
4.	b_4	b_3	7	9	3	4
5.	b_5	b_1	3	4	5	7
6.	b_6	b_4	5	6	6	2
7.	b_7	b_5	2	5	6	5
8.	b_8	b_5, b_7	2	4	6	6
9.	b_9	b_7, b_8	3	5	5	5
10.	b_{10}	b_9, b_5	7	9	4	8
11.	b_{11}	b_8, b_{10}	4	6	3	3
Итого						56

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1												1	
Π_2												1	

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_3$													
$П_4$													
$П_5$								1	1				
$П_6$										1			
$П_7$		1	1		1	1							
$П_8$	1								1				1
$П_9$	1					1					1		
$П_{10}$													
$П_{11}$													
$П_{12}$													
$П_{13}$						1							

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1						1		1
x_3			1	1					1	
x_4				1	1					
x_5						1		1		
x_6							1			1
x_7								1		
x_8			1							
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1				1	1				1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1$, то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0$, то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1						1		1	
x_2	1	1								1
x_3			1	1				1	1	
x_4				1	1	1	1			
x_5	1				1				1	
x_6						1	1			1
x_7				1	1					
x_8								1		
x_9				1	1				1	
x_{10}	1				1	1		1		

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	7	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	1	4	6	8	3	6	7	9	1	4
3.	B_3	7	4	6	9	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	7	3	5	6	4	3
5.	B_5	5	7	1	4	6	8	9	3	7	9
6.	B_6	2	4	6	9	3	5	7	3	6	8
7.	B_7	3	7	3	6	7	1	4	8	3	1
8.	B_8	1	3	5	7	1	5	6	7	1	4
9.	B_9	3	4	6	7	3	5	7	3	7	4
10.	B_{10}	2	5	7	9	1	4	6	1	8	1

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	560000	–150000	0,54
Y	350000	–65000	0,76
Z	370000	–50000	0,98

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	560000	–150000	0,73	0,85	0,23	50000
Y	350000	–65000				
Z	370000	–50000				

9. Фермеру нужно нанять крестьян для уборки урожая овощей. Урожайность полей меняется в зависимости от погоды от 800 до 1000 центнеров, закупочная цена равна 10 д.е/кг. Крестьянин за сезон собирает 25 центнеров, получая 5,4 д.е/кг за уборку и 10000 д. е. для оплаты стоимости проезда к месту работ (один раз туда и обратно). Затраты на жилье составляют 15000 д. е. и не зависят от числа работников. (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}6$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 20, 30, 40 или 50 литров молока по 90 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 100 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,1; 0,4; 0,2; 0,3 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев оди-

накова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	5	3	2	5
B_2	5	4	3	4	5
B_3	4	2	3	4	5
B_4	3	4	5	3	5
B_5	4	6	4	4	6

12. С помощью метода анализа иерархий выберите парфюмерию по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Годовой заказ на пластиковые контейнеры равен 4000 единиц, или 15 штук в день. Издержки заказа равны 35000 д. е., издержки хранения – 300 д. е. в день. В случае отсутствия контейнеров покупатели обычно согласны подождать, пока не подойдет следующая партия. Однако издержки, связанные с дефицитом, равны 450 д. е. за контейнер в день. Сколько контейнеров следует заказать? Каков максимальный дефицит? Чему равны совокупные издержки? Постройте график в системе координат «уровень запаса, время».

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 66 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 460 д. е.

Ежедневные затраты на хранение суть 0,052 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 90 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,28 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,28 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,1	0,3	0,3	800
0,3	0,3	0,1	400
0,4	0,1	0,4	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	6	7	20	8
II	9	5	17	2

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	3	5	4	8	9	3	5	7	9	8
$Э_2$	10	4	8	5	3	6	8	9	2	5

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	6	9	10	7	3	7	2	9	2	7
2	9	10	7	10	1	3	9	6	3	9
3	5	2	5	4	1	8	3	5	9	6
4	2	4	7	8	1	7	5	3	1	3
5	3	4	7	4	5	2	9	9	4	7
6	5	10	1	9	4	10	4	8	6	1
7	2	7	4	4	10	10	5	10	4	6
8	5	8	4	2	6	6	10	7	6	2
9	7	3	6	7	10	3	4	5	2	1
10	7	4	9	4	7	4	7	4	9	1
11	3	6	10	8	3	10	8	3	5	9
12	5	1	1	7	1	6	8	7	9	1
13	8	8	2	6	5	6	4	10	2	9
14	9	4	1	4	4	10	8	7	8	7
15	3	8	2	5	5	6	9	7	9	3

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каж-

дого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	3	7	2	5	6	4	3	5
Время на выполнение номера	7	14	8	12	13	7	4	6

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	90	1	1,1	2	2,3
2	20	2	2,3	2,4	0,7
3	30	0,8	0,9	0,45	0,65
4	80	0,9	0,75	0,9	1,2
$R(k)$		100	90	80	200

ВАРИАНТ 8

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) соковыжималка; б) аптека.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	3	b_2
2.	b_2	11	–
3.	b_3	7	–
4.	b_4	6	b_5, b_3
5.	b_5	14	b_3
6.	b_6	10	b_8
7.	b_7	11	b_5, b_3
8.	b_8	17	b_4
9.	b_9	15	b_{11}, b_7
10.	b_{10}	13	b_7
11.	b_{11}	9	b_8
12.	b_{12}	13	b_{10}, b_6
13.	b_{13}	14	b_8, b_{10}
14.	b_{14}	15	b_{12}, b_{13}
15.	b_{15}	12	b_{12}, b_{14}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	5	8	6
2.	b_2	–	4	8	6	9
3.	b_3	b_2	2	7	4	7
4.	b_4	b_3	8	9	3	4
5.	b_5	b_2, b_4	3	4	8	7
6.	b_6	b_4, b_4	4	6	7	8
7.	b_7	b_4, b_5	2	5	6	5
8.	b_8	b_7	2	4	9	3
9.	b_9	b_7, b_8	3	5	5	4
10.	b_{10}	b_9	7	9	5	8
11.	b_{11}	b_8, b_9, b_{10}	3	9	7	6
Итого						67

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1									1	
Π_2												1	

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_3$													
$П_4$			1										
$П_5$			1						1	1			
$П_6$				1							1	1	
$П_7$													
$П_8$		1		1		1	1						
$П_9$	1						1				1		
$П_{10}$			1										
$П_{11}$													
$П_{12}$			1										
$П_{13}$							1						

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1						1		1
x_3			1	1					1	
x_4				1	1					
x_5				1	1					
x_6							1			1
x_7								1		
x_8			1							
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1				1	1				1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1$, то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0$, то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1						1			
x_2		1								1
x_3			1	1				1	1	
x_4					1	1	1			
x_5	1				1					1
x_6						1	1			1
x_7					1	1				
x_8			1					1		
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1				1	1		1	1	

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	7	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	1	4	6	8	3	6	7	9	1	4
3.	B_3	7	4	6	9	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	7	3	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	6	6	4	9	3	7	9
6.	B_6	2	3	6	9	3	5	7	3	6	8
7.	B_7	9	7	3	6	7	1	4	8	3	1
8.	B_8	1	3	5	7	1	5	6	7	1	4
9.	B_9	3	4	6	10	3	5	7	3	7	8
10.	B_{10}	1	5	7	9	2	4	6	1	8	9

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	760000	220000	0,55
Y	910000	81000	0,76
Z	210000	60000	0,87

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	760000	220000	0,62	0,91	0,31	80000
Y	910000	81000				
Z	210000	60000				

9. Садовое товарищество организует автобусные рейсы. Число садоводов принимает значения от 200 до 1000 чел., из которых 5 % – льготники с бесплатным проездом. Стоимость проезда – 100 д. е. Грузоподъемность автобуса – 2,1 тонны (30 человек). Затраты на одну поездку – 1500 д. е. Оплата шофера за одну поездку – 900 д. е. Отмена рейса автобуса – 50 д. е. Сколько надо купить автобусов при условии, что каждый пассажир может совершить не более 4 поездок в сутки? (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}6$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 20, 30, 40 или 50 литров молока по 50 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 70 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,1; 0,4; 0,2; 0,3 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев оди-

накова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа. (ОВ – очень высокое значение, В – высокое значение).

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	ОВ	2	2	4
B_2	3	В	3	4	5
B_3	4	ОВ	3	2	4
B_4	3	ОВ	5	4	5
B_5	4	В	4	4	4

12. С помощью метода анализа иерархий выберите автомобиль по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Годовой спрос на сыр «Губернаторский» фирмы «Истринская» Олега Сироты в супермаркете составляет 600 головок сыра. Издержки заказа – 140000 д. е. за заказ. Издержки хранения – 5000 д. е. в год. Упущенная прибыль вследствие дефицита составляет 15000 д. е. за год на одну головку сыра. Сколько головок сыра следует заказывать, чтобы не допустить дефицита и иметь при этом минимальные общие издержки? Сколько сыра следует заказывать, если допустить возможность дефицита? Чему равна точка восстановления запаса, если время выполнения заказа составляет 5 дней и число рабочих дней в году 360? Чему равен максимальный размер дефицита?

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 80 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 560 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,057 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 88 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,24 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,24 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,3	0,3	0,1	200
0,3	0,4	0,1	300
0,3	0,2	0,4	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	4	5	9	3
II	1	8	14	3

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	6	8	2	6	1	5	8	9	5	10
$Э_2$	2	8	9	6	6	2	4	7	1	9

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	9	3	5	8	3	9	10	10	1	9
2	10	1	10	10	2	2	6	4	4	7
3	10	8	8	10	5	1	6	9	9	5
4	3	5	4	1	10	6	10	2	4	9
5	9	9	6	8	8	7	3	1	10	8
6	4	5	7	5	7	10	9	10	4	3
7	7	4	10	6	2	6	1	10	3	6
8	1	3	2	7	6	9	8	4	6	10
9	3	8	2	10	7	9	4	10	1	9
10	3	8	2	5	7	5	1	1	6	6
11	9	1	5	8	2	8	7	8	10	9
12	9	10	2	4	7	9	3	7	4	7
13	4	5	10	4	6	2	8	5	5	1
14	8	7	4	4	2	1	10	9	10	8
15	8	1	1	4	3	2	2	10	1	1

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	3	7	2	5	6	4	3	5
Время на выполнение номера	3	4	8	12	13	7	4	6

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	110	1	1,1	1,3	1,5
2	120	0,5	0,6	0,7	1,1
3	200	1,4	1,3	0,7	0,8
4	250	2	2,5	1,6	1,9
$R(k)$		150	170	200	80

ВАРИАНТ 9

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) мясорубка; б) рынок.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	8	–
2.	b_2	18	b_1
3.	b_3	15	–
4.	b_4	16	b_5, b_2
5.	b_5	15	b_2
6.	b_6	13	b_8
7.	b_7	12	b_5
8.	b_8	17	b_4, b_3
9.	b_9	15	b_{11}, b_7
10.	b_{10}	13	b_6
11.	b_{11}	19	b_8
12.	b_{12}	14	b_{10}, b_9
13.	b_{13}	4	b_{10}, b_{11}
14.	b_{14}	15	b_{12}, b_{13}
15.	b_{15}	9	b_{11}, b_{12}, b_{14}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	4	8	6
2.	b_2	–	4	8	6	6
3.	b_3	b_2	2	7	5	8
4.	b_4	b_2	6	9	3	4
5.	b_5	b_4	3	4	8	7
6.	b_6	b_4	4	6	6	8
7.	b_7	b_5	2	5	6	8
8.	b_8	b_5, b_7	2	4	3	6
9.	b_9	b_5, b_8	3	5	5	4
10.	b_{10}	b_8	7	9	4	8
11.	b_{11}	b_9	2	8	7	3
Итого						68

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1									1	
Π_2												1	

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_3$													
$П_4$			1										
$П_5$				1						1	1	1	
$П_6$										1			
$П_7$		1		1		1							
$П_8$	1									1			1
$П_9$	1										1		
$П_{10}$			1										
$П_{11}$													
$П_{12}$			1										
$П_{13}$													

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1						1		
x_3			1	1					1	1
x_4				1	1					
x_5				1	1					
x_6						1		1		
x_7							1			
x_8								1		
x_9			1						1	
x_{10}	1			1	1					1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1,$ то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0,$ то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1								1
x_3		1	1					1	1	
x_4				1	1	1	1	1		
x_5	1								1	1
x_6						1				1
x_7					1					
x_8								1		
x_9	1				1	1		1		
x_{10}	1				1	1		1		1

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	7	3	9	3	2	5	8	4	2
2.	B_2	1	4	6	8	3	6	7	9	1	4
3.	B_3	7	4	6	9	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	4	7	4	7	3	8	3	4	3
5.	B_5	5	7	8	4	6	8	9	3	7	9
6.	B_6	2	4	7	9	3	5	7	3	6	8
7.	B_7	4	7	3	6	2	1	4	8	3	1
8.	B_8	1	3	6	7	1	5	6	7	1	4
9.	B_9	3	4	6	9	3	5	7	3	7	8
10.	B_{10}	2	5	7	9	2	4	6	1	8	10

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	670000	–150000	0,75
Y	910000	–95000	0,72
Z	800000	–60000	0,78

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	670000	–150000	0,76	0,61	0,51	70000
Y	910000	–95000				
Z	800000	–60000				

9. Туристическая фирма в Приозерске планирует водные маршруты на 10 дней по реке Вуоксе и Ладожскому озеру в июле и августе. Известно, что число туристов в течение десятидневки колеблется от 504 до 1008 человек. Группы комплектуются из 24 человек. Стоимость путевки – 20000 д. е. Заработная плата инструктора составляет 35000 д. е. в месяц. На экипировку группы затрачивается 5000 д. е., на питание группы – 40000 д. е. Починка лодок, весел, домиков для проживания перед походом обходится в 120000 д. е. Сколько инструкторов разумно пригласить на работу? (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}7$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 28, 38, 48 или 58 литров молока по 80 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 90 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,2; 0,2; 0,3; 0,3 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликатив-

ные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев одинакова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа. (ОВ – очень высокое значение, В – высокое значение).

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	ОВ	2	2	5
B_2	3	В	3	4	3
B_3	4	ОВ	4	2	5
B_4	4	В	5	3	2
B_5	4	В	4	4	4

12. С помощью метода анализа иерархий выберите квартиру по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Кафе заказывает мороженое в начале каждой недели для удовлетворения недельного спроса в 600 килограммов. Стоимость размещения заказа равна 160 д. е. Стоимость замораживания и хранения одного килограмма мороженого равна 2,4 д. е. в день. Определите а) недельные затраты кафе, связанные с созданием запаса, б) оптимальную стратегию управления запасами в предположении, что время выполнения заказа от момента его размещения до реальной поставки равно нулю; в) вычислите разность между текущими недельными затратами кафе и теми, которые определяются оптимальной стратегией упавления запасами; г) постройте график.

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 70 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 860 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,09 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 99 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,25 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,25 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,2	0,3	0,1	200
0,3	0,2	0,2	700
0,2	0,1	0,3	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	4	7	8	9
II	1	5	13	2

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	6	9	2	8	2	6	5	10	9	7
$Э_2$	5	5	10	9	7	10	3	2	8	10

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	5	8	4	2	9	2	5	4	9	4
2	9	2	10	1	5	6	6	4	10	6
3	9	1	3	2	1	2	6	6	2	5
4	7	4	9	6	8	2	1	4	1	7
5	2	1	8	5	2	4	8	7	5	2
6	4	10	2	4	10	7	5	7	1	8
7	5	7	7	10	8	6	9	6	10	5
8	1	1	3	3	4	3	1	9	7	7
9	6	6	3	7	6	10	2	2	4	6
10	2	8	4	6	9	6	8	9	9	7
11	9	7	6	2	8	5	1	6	6	4
12	4	5	10	3	7	4	7	4	3	10
13	8	5	1	4	1	2	3	7	6	4
14	2	2	1	9	9	2	8	5	4	7
15	8	9	1	4	9	2	7	9	3	9

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	3	1	2	5	6	4	3	5
Время на выполнение номера	6	4	8	2	3	7	4	10

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	150	1	1,4	1,6	1,9
2	200	2	1,9	1,8	0,9
3	120	1,1	1,5	0,7	0,8
4	90	0,8	0,7	0,95	0,85
$R(k)$		200	100	150	80

ВАРИАНТ 10

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) фотоаппарат; б) музей.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	7	–
2.	b_2	12	b_1
3.	b_3	8	–
4.	b_4	6	b_3, b_2
5.	b_5	4	b_2, b_3
6.	b_6	13	b_4, b_5
7.	b_7	12	b_3, b_1
8.	b_8	17	b_5
9.	b_9	15	b_{10}, b_7
10.	b_{10}	13	b_6
11.	b_{11}	9	b_8
12.	b_{12}	11	b_{10}
13.	b_{13}	14	b_8, b_{10}
14.	b_{14}	15	b_{12}, b_{13}
15.	b_{15}	10	b_{12}, b_{14}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	8	8	6
2.	b_2	–	4	8	6	2
3.	b_3	–	2	7	4	7
4.	b_4	b_3	4	6	3	4
5.	b_5	b_3	3	4	9	7
6.	b_6	b_4	4	6	6	8
7.	b_7	b_3	2	5	6	5
8.	b_8	b_6, b_7	2	4	9	7
9.	b_9	b_7, b_8	4	5	5	4
10.	b_{10}	b_8	7	9	3	8
11.	b_{11}	b_9	3	8	6	2
Итого						60

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1												1	
Π_2												1	
Π_3													

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_4$													
$П_5$								1	1				
$П_6$										1			
$П_7$		1	1		1	1		1					
$П_8$	1												1
$П_9$	1					1					1		
$П_{10}$													
$П_{11}$													
$П_{12}$													
$П_{13}$						1							

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1					1				
x_2	1	1					1			1
x_3			1	1						
x_4			1	1						
x_5					1		1			
x_6						1				1
x_7							1			
x_8								1		
x_9	1		1	1					1	
x_{10}	1			1	1					1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1,$ то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0,$ то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1							1			
x_2	1	1					1			1
x_3				1				1	1	
x_4					1	1	1			
x_5	1								1	1
x_6						1	1			1
x_7									1	
x_8			1			1		1		
x_9	1			1	1			1	1	
x_{10}	1				1	1		1		

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	7	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	8	4	6	8	3	6	7	9	5	4
3.	B_3	7	4	6	9	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	7	3	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	4	6	8	9	3	7	9
6.	B_6	2	4	6	9	3	5	7	3	6	8
7.	B_7	4	7	3	6	6	1	4	5	3	1
8.	B_8	5	3	5	7	1	5	6	7	1	4
9.	B_9	3	4	6	10	3	5	7	3	7	7
10.	B_{10}	2	5	7	9	2	4	6	1	8	7

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	500000	–250000	0,54
Y	550000	–75000	0,74
Z	700000	–30000	0,84

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	500000	–250000	0,7	0,7	0,31	60000
Y	550000	–75000				
Z	700000	–30000				

9. На ткацкой фабрике ежедневно выходит из строя до 10 станков, каждый из которых мог бы дать продукции на 7000 д. е. Механик, получающий 25000 д. е. в месяц, не может в день обслужить более двух станков. Сколько механиков-ремонтников должны работать на ткацкой фабрике? (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}7$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 30, 40, 50 или 60 литров молока по 70 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 80 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,3; 0,2; 0,4; 0,1 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев одинакова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством $\beta = \{0{,}13; 0{,}11; 0{,}06; 0{,}15; 0{,}03; 0{,}21; 0{,}13; 0{,}11; 0{,}07\}$.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица ($\lambda = 0{,}6$), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором $q = \{0{,}27;\ 0{,}19;\ 0{,}2;\ 0{,}29;\ 0{,}05\}$): Гермейера; Ходжеса – Лемана ($\lambda = 0{,}4$); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	4	3	3	5
B_2	3	4	5	4	5
B_3	4	5	3	2	4
B_4	4	4	4	3	5
B_5	3	4	4	4	4
B_6	5	3	4	4	3
B_7	2	4	3	5	4

12. С помощью метода анализа иерархий выберите домашнее животное по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Мини-маркет хранит на складе продукцию, которая потребляется с интенсивностью 60 единиц в день. За размещение заказа мини-маркет платит 140 д. е. Стоимость хранения единицы продукции на складе составляет 28 д. е. в неделю. Определите а) оптимальную стратегию управления запасами, предполагая, что время выполнения заказа от момента размещения до реальной поставки равно 1 неделе; б) оптимальное количество заказов в течение года (365 дней).

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 69 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 560 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,053 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями зака-

зов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 93 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,24 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,24 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,2	0,3	0,1	800
0,3	0,3	0,2	300
0,1	0,1	0,3	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	2	5	14	3
II	3	6	18	8

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	7	10	8	9	9	10	5	5	4	8
$Э_2$	7	2	7	3	10	7	6	1	5	5

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	10	10	8	9	8	8	2	6	7	9
2	7	8	2	8	5	4	2	5	4	3
3	10	6	3	1	9	5	4	7	7	3
4	2	4	7	6	3	9	3	3	5	7
5	1	3	10	8	1	4	4	7	10	7
6	8	8	9	9	2	5	3	10	9	10
7	9	1	10	8	3	9	3	3	4	7
8	10	2	7	1	4	4	3	3	6	5
9	3	5	10	10	9	8	5	7	10	8
10	10	4	2	6	5	1	9	8	3	9
11	2	8	8	2	7	10	1	3	1	5
12	5	4	8	9	5	10	3	2	5	4
13	7	3	2	6	9	4	3	2	10	7
14	8	5	4	1	1	4	7	3	5	6
15	4	7	2	6	3	2	2	6	6	4

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между

номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	2	7	1	5	6	4	3	5
Время на выполнение номера	13	11	10	12	13	7	14	8

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	200	2	1,5	1,9	1,8
2	150	0,9	0,8	0,9	0,7
3	80	1,1	1,2	1,3	1,4
4	90	0,9	0,85	0,8	0,95
$R(k)$		250	350	100	190

ВАРИАНТ 11

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) вентилятор; б) гостиница.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	7	–
2.	b_2	17	–
3.	b_3	15	–
4.	b_4	16	b_5, b_3
5.	b_5	18	b_2
6.	b_6	13	b_7
7.	b_7	12	b_5, b_1
8.	b_8	17	b_2, b_4
9.	b_9	15	b_{11}
10.	b_{10}	13	b_5, b_6
11.	b_{11}	9	b_7, b_8
12.	b_{12}	11	b_{10}, b_9
13.	b_{13}	4	b_8, b_{10}
14.	b_{14}	15	b_{12}, b_{13}
15.	b_{15}	12	b_{11}, b_{12}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	8	8	6
2.	b_2	b_2	4	8	6	6
3.	b_3	b_2	2	7	4	7
4.	b_4	b_2	2	6	5	4
5.	b_5	b_1	3	4	8	2
6.	b_6	b_4	4	6	6	5
7.	b_7	b_5	2	5	6	5
8.	b_8	b_5, b_7	3	4	9	6
9.	b_9	b_7, b_8	3	5	5	4
10.	b_{10}	b_8, b_9	7	9	5	8
11.	b_{11}	b_8	8	9	7	4
Итого						57

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1										
Π_2													
Π_3													

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_4$			1										
$П_5$			1						1	1			
$П_6$				1					1		1	1	
$П_7$											1		
$П_8$	1												1
$П_9$	1						1					1	
$П_{10}$			1										
$П_{11}$													
$П_{12}$			1										
$П_{13}$							1						

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1						1		
x_3				1					1	1
x_4				1	1					
x_5				1	1					
x_6						1		1		
x_7										
x_8								1		
x_9									1	
x_{10}	1			1	1					1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1,$ то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0,$ то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1								1
x_3			1	1				1	1	
x_4				1	1	1	1			1
x_5	1				1				1	1
x_6						1	1			1
x_7				1	1					
x_8			1					1		
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1				1	1	1	1		

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	7	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	10	4	6	8	3	6	7	9	10	4
3.	B_3	7	4	6	9	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	7	3	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	7	6	8	9	3	7	9
6.	B_6	2	4	6	9	3	5	7	3	6	8
7.	B_7	4	7	3	6	10	1	4	8	3	1
8.	B_8	10	3	5	7	10	5	6	7	1	4
9.	B_9	3	4	6	10	3	5	7	3	7	7
10.	B_{10}	2	5	7	9	2	4	6	1	8	8

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	330000	150000	0,45
Y	150000	–75000	0,87
Z	600000	–50000	0,98

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1-p_2$
неблагоприятный	p_3	$1-p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	33000	150000	0,52	0,8	0,5	60000
Y	150000	–75000				
Z	600000	–50000				

9. Супермаркет, работающий с 9 до 21 часа ежедневно, посещают от 7000 до 12000 человек. Стоимость покупок одного посетителя в среднем 150 д. е. Среднее время обслуживания кассиром одного покупателя – 5 минут. Кассовый аппарат и стол для кассира стоят 15000 д. е., зарплата продавца составляет 20000 д. е. в месяц. Найти число кассиров, которых нужно нанять, при планировании работы на месяц (30 рабочих дней). Каждый час продавец делает перерыв на 10 минут. (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}6$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 70, 80, 90 или 100 литров молока по 60 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 80 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,3; 0,2; 0,4; 0,1 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликатив-

ные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев одинакова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	4	2	4	5
B_2	3	4	3	4	4
B_3	4	4	3	2	3
B_4	5	4	5	3	5
B_5	4	4	3	4	5

12. С помощью метода анализа иерархий выберите микроволновку по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Салон продает в год примерно 1200 спальных гарнитуров по цене 150000 д. е. Размещение одного заказа на поставку 110 гарнитуров обходится в 40000 д. е. Годовая стоимость хранения гарнитура составляет 15 % его цены. Салон может получить 4 % скидки у поставщика, если размер заказа составит не менее 210 гарнитуров. Следует ли салону заказывать 210 или более гарнитуров и пользоваться скидкой?

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 68 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 350 д. е.

Ежедневные затраты на хранение суть 0,07 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 98 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,27 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,27 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,2	0,3	0,1	500
0,2	0,2	0,2	300
0,4	0,1	0,3	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	7	9	12	6
II	1	8	23	2

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	5	5	5	3	6	6	10	2	2	2
$Э_2$	10	1	10	10	2	10	9	8	1	8

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	10	1	1	5	8	3	6	1	2	1
2	3	4	9	2	1	10	9	7	8	7
3	2	2	5	8	5	3	6	1	6	1
4	6	2	7	10	8	3	1	2	6	8
5	8	5	10	6	10	5	8	7	9	10
6	1	2	3	2	9	3	4	6	3	4
7	9	10	1	6	1	1	1	6	2	10
8	3	5	5	7	7	7	7	10	10	1
9	8	5	6	1	1	9	5	3	9	9
10	2	7	8	7	4	3	2	3	8	5
11	7	7	10	2	3	4	7	1	10	6
12	6	9	10	6	9	1	10	1	1	5
13	8	6	5	8	3	4	5	2	4	7
14	9	4	2	6	9	1	1	4	2	5
15	2	5	1	1	4	8	6	6	6	4

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	9	7	6	5	2	4	2	5
Время на выполнение номера	3	10	8	20	3	11	4	12

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков *A*, *B*, *C* и *D*. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	300	2	1	2	1
2	200	1,1	1,2	1,3	1,2
3	150	0.9	0,8	0,7	0,85
4	90	0,7	0,8	0,9	0,75
$R(k)$		300	250	170	100

ВАРИАНТ 12

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) грузовик; б) аквапарк.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	4	–
2.	b_2	17	b_1
3.	b_3	3	–
4.	b_4	6	b_3
5.	b_5	5	b_2, b_4
6.	b_6	9	b_7, b_3
7.	b_7	9	b_5, b_1
8.	b_8	7	b_4
9.	b_9	5	b_7
10.	b_{10}	3	b_6, b_9
11.	b_{11}	9	b_8, b_{14}
12.	b_{12}	8	b_{10}
13.	b_{13}	4	b_{10}
14.	b_{14}	5	b_{12}, b_{13}
15.	b_{15}	2	b_{11}, b_{12}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	8	7	7
2.	b_2	–	4	8	6	6
3.	b_3	b_2	2	7	4	7
4.	b_4	b_3	7	9	3	4
5.	b_5	b_3, b_4	3	4	8	7
6.	b_6	b_4	4	6	6	4
7.	b_7	b_5	3	5	6	5
8.	b_8	b_6, b_7	3	4	8	6
9.	b_9	b_6, b_8	3	5	5	4
10.	b_{10}	b_9	7	9	4	8
11.	b_{11}	b_{10}	8	10	7	4
Итого						62

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1												1	
Π_2												1	
Π_3													

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_4$													
$П_5$								1	1				
$П_6$			1							1	1	1	
$П_7$										1			
$П_8$		1	1		1	1							
$П_9$	1								1				1
$П_{10}$													
$П_{11}$													
$П_{12}$													
$П_{13}$						1							

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1					1				
x_2	1						1			1
x_3		1	1					1	1	
x_4			1	1						
x_5			1	1						
x_6					1		1			
x_7						1				1
x_8		1						1		
x_9	1		1	1					1	
x_{10}	1			1	1					1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1,$ то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0,$ то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1						1			
x_2	1				1					1
x_3				1				1	1	
x_4				1	1	1	1			
x_5	1				1				1	1
x_6	1			1		1	1		1	1
x_7										
x_8			1				1	1		
x_9	1			1	1					
x_{10}	1			1	1	1		1		

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	7	3	9	1	2	5	8	4	2
2.	B_2	10	4	6	8	3	6	7	9	10	4
3.	B_3	7	4	6	9	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	7	3	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	4	6	8	9	3	7	9
6.	B_6	2	4	6	9	3	5	7	3	6	8
7.	B_7	4	9	3	6	10	10	4	8	3	1
8.	B_8	10	3	5	7	1	5	6	7	1	4
9.	B_9	3	4	6	10	3	5	7	3	7	1
10.	B_{10}	2	5	7	9	8	4	6	1	8	10

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	550000	250000	0,75
Y	150000	65000	0,87
Z	140000	80000	0,68

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1-p_2$
неблагоприятный	p_3	$1-p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	550000	250000	0,82	0,61	0,41	50000
Y	150000	65000				
Z	140000	80000				

9. В связи с повышением цен на сахар руководство сельхозпродуктового концерна решило не варить повидло из яблок, а мочить их. Для этого нужно купить какое-то количество 50-килограммовых бочек. Для такого консервирования в порядке эксперимента может быть использовано от 800 до 1100 кг, стоимость бочки – 600 д. е., затраты на производство – 100 д. е. за бочку, аренда торговых помещений – 400 д. е., цена продажи – 55 д.е/кг. Какое количество бочек следует купить? (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}7$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 20, 30, 45 или 55 литров молока по 70 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 90 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,2; 0,2; 0,3; 0,3 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликатив-

ные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев одинакова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	5	4	4	5
B_2	3	4	4	4	5
B_3	4	5	5	4	4
B_4	4	3	3	3	5
B_5	4	4	4	4	4

12. С помощью метода анализа иерархий выберите чайник по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Товарищество продает в год около 3300 кресел по цене 3000 д. е. Размещение одного заказа на поставку кресел составляет 20000 д. е. Годовая стоимость хранения составляет 20 % его цены. Товарищество может получить 5%-ную скидку у поставщика, если размер заказа составит не менее 330 кресел. Следует ли заказывать 330 или более кресел, чтобы пользоваться скидкой?

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 69 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 960 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,059 д. е. в день. Определить оп-

тимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 95 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,24 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,24 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,1	0,3	0,1	700
0,3	0,4	0,2	900
0,4	0,2	0,1	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	3	4	5	9
II	1	8	13	2

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	3	10	3	10	2	7	2	2	2	5
$Э_2$	7	8	9	10	4	5	2	7	1	6

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	10	1	2	6	4	9	1	8	4	2
2	9	3	10	8	3	6	8	5	5	8
3	9	8	8	10	7	2	5	8	6	2
4	5	1	1	6	4	1	5	1	9	10
5	6	1	1	9	1	8	5	3	4	10
6	1	9	3	9	9	1	10	7	8	4
7	8	3	9	5	4	8	1	1	6	6
8	1	10	2	6	6	6	8	8	2	7
9	6	9	10	9	10	6	4	7	4	8
10	3	10	8	8	8	6	3	8	9	4
11	7	4	9	10	9	9	2	5	7	5
12	6	1	9	9	6	7	7	8	7	7
13	9	8	2	3	8	2	3	10	5	8
14	3	10	3	10	3	10	9	8	4	2
15	9	1	1	4	3	4	2	8	4	1

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	5	8	2	7	6	4	9	5
Время на выполнение номера	13	14	8	12	8	7	14	8

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	150	1	2	1	1,7
2	140	0,9	0,8	0,7	0,65
3	200	0,8	0,75	0,4	0,7
4	80	1,1	1,2	1,3	1,4
$R(k)$		200	300	150	90

ВАРИАНТ 13

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) самолет; б) швейная фабрика.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	7	–
2.	b_2	1	–
3.	b_3	5	–
4.	b_4	6	b_3
5.	b_5	8	b_4, b_2
6.	b_6	6	b_7
7.	b_7	9	b_5, b_1
8.	b_8	7	b_4, b_7
9.	b_9	5	b_7
10.	b_{10}	3	b_6
11.	b_{11}	9	b_8, b_9
12.	b_{12}	6	b_{10}
13.	b_{13}	4	b_8, b_{10}
14.	b_{14}	5	b_{13}
15.	b_{15}	2	b_{11}, b_{14}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	8	8	6
2.	b_2	–	4	8	6	6
3.	b_3	b_2	2	7	5	9
4.	b_4	b_1	4	6	3	4
5.	b_5	b_1, b_3	2	4	8	7
6.	b_6	b_4, b_5	4	6	6	8
7.	b_7	b_4, b_5	2	5	5	4
8.	b_8	b_7	3	4	9	6
9.	b_9	b_7, b_8	3	5	5	4
10.	b_{10}	b_9	7	9	4	8
11.	b_{11}	b_{10}	8	9	5	3
Итого						65

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1									1	
Π_2												1	

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_3$													
$П_4$			1										
$П_5$				1							1	1	
$П_6$							1						
$П_7$		1		1		1	1						
$П_8$	1												1
$П_9$	1						1				1		
$П_{10}$			1										
$П_{11}$													
$П_{12}$			1										
$П_{13}$							1						

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1					1				
x_2	1	1					1			1
x_3			1	1				1	1	
x_4				1	1					
x_5				1	1					
x_6							1			
x_7						1				1
x_8							1			
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1				1					1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1,$ то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0,$ то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1							1			
x_2	1	1	1						1	1
x_3				1	1		1		1	
x_4				1	1	1	1			
x_5	1								1	1
x_6						1	1			1
x_7					1					
x_8			1					1		
x_9	1			1	1				1	
x_{10}		1	1		1	1		1		

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	7	8	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	1	4	6	8	5	6	7	9	1	4
3.	B_3	7	4	6	9	2	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	9	3	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	4	6	8	9	2	7	9
6.	B_6	2	4	6	9	3	5	7	3	6	7
7.	B_7	4	7	6	6	10	1	4	8	3	1
8.	B_8	1	3	5	7	1	5	6	7	10	4
9.	B_9	3	4	6	10	3	5	7	3	7	1
10.	B_{10}	2	5	7	9	2	4	6	1	8	9

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	440000	–140000	0,5
Y	220000	–35000	0,7
Z	110000	–10000	0,8

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	440000	–140000	0,62	0,61	0,31	50000
Y	220000	–35000				
Z	110000	–10000				

9. В холодное время года для отопления жилых помещений используется уголь, цена на который зависит от времени года и характера зимы. Летом тонна угля стоит 65 д. е., в теплую зиму – 75 д. е., в снежную – 80 д. е. и в холодную – 90 д. е. Расход угля в отопительный сезон определяется характером зимы: на теплую зиму достаточно 7 тонн угля, на снежную требуется 8 тонн, а в холодную зиму расходуется 9 тонн угля. Затраты хозяина дома зависят от количества запасенного летом угля. При необходимости недостающее количество угля можно приобрести и зимой, продать излишки угля или хранить их до следующей зимы невозможно. Дать обоснованные рекомендации по созданию запаса угля. (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}4$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 27, 37, 47 или 57 литров молока по 90 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 100 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,3; 0,2; 0,4; 0,1 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев одинакова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством $\beta = \{0{,}13;\ 0{,}11;\ 0{,}06;\ 0{,}15;\ 0{,}03;\ 0{,}21;\ 0{,}13;\ 0{,}11;\ 0{,}07\}$.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица ($\lambda = 0{,}6$), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором $q = \{0{,}27;\ 0{,}19;\ 0{,}2;\ 0{,}29;\ 0{,}05\}$): Гермейера; Ходжеса – Лемана ($\lambda = 0{,}4$); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	4	3	3	5
B_2	3	4	3	4	4
B_3	5	5	3	2	4
B_4	4	4	2	3	5
B_5	4	4	4	4	1
B_6	5	1	4	4	3
B_7	1	4	3	5	4

12. С помощью метода анализа иерархий выберите ювелирное изделие по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. При ремонте 600 метров автотрассы используют щебень, расход которого составляет 130 килограмм на метр покрытия. Время работ составляет 19 дней. Щебень привозят самосвалами грузоподъемностью 6 тонн в течение 3 часов. Затраты на один рейс самосвала составляют 30 д. е. Затраты на хранение щебня на месте ремонта составляют 1,3 д. е. в сутки за тонну. Определить параметры управления запасами: оптимальный объем заказа,

количество самосвалов, используемых для доставки, период поставок, точку заказа, оптимальные затраты на ремонт за всю стройку. Постройте график двух последних циклов изменения запаса щебня на месте ремонта.

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 40 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 260 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,045 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 90 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,23 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,23 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,2	0,3	0,1	800
0,3	0,3	0,3	300
0,4	0,1	0,3	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	9	6	14	6
II	1	9	18	2

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	9	2	3	9	8	10	9	2	8	9
$Э_2$	10	7	8	8	3	9	2	9	4	7

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	7	10	8	9	8	4	1	7	10	4
2	9	8	2	2	1	3	4	6	8	7
3	3	2	4	3	3	9	7	10	10	1
4	5	10	8	6	5	1	10	7	4	8
5	7	8	3	6	8	8	6	7	9	1
6	6	2	10	7	7	10	9	5	4	1
7	9	10	3	1	8	10	3	1	3	9
8	4	3	10	1	6	1	3	5	8	4
9	1	1	6	4	9	5	1	3	8	5
10	8	9	1	5	4	5	2	2	1	9
11	2	1	2	3	1	4	9	6	6	4
12	2	8	10	2	4	3	7	4	9	5
13	9	10	8	1	9	2	10	8	8	5
14	8	1	6	1	2	6	5	5	2	10
15	8	4	2	4	5	10	3	4	2	4

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	4	6	9	12	21	13	7	8
Время на выполнение номера	14	18	20	12	13	14	11	10

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	100	1	2,2	0,8	1
2	200	2	1,2	0,6	1,2
3	150	2	1,5	0,9	0,8
4	120	1	1,4	0,65	0,7
$R(k)$		200	250	100	120

ВАРИАНТ 14

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) телескоп; б) птицеферма.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	17	–
2.	b_2	11	–
3.	b_3	15	b_1
4.	b_4	16	b_3
5.	b_5	8	b_2, b_4
6.	b_6	16	b_7, b_5
7.	b_7	9	b_5, b_1
8.	b_8	7	b_4, b_3
9.	b_9	15	b_{11}, b_7
10.	b_{10}	13	b_6
11.	b_{11}	9	b_8
12.	b_{12}	16	b_{10}
13.	b_{13}	14	b_{10}, b_{11}
14.	b_{14}	5	b_{12}, b_{13}
15.	b_{15}	12	b_{12}, b_{14}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	6	4	4
2.	b_2	–	4	8	6	6
3.	b_3	b_2	2	7	4	7
4.	b_4	b_3	4	6	3	4
5.	b_5	b_1	3	4	2	7
6.	b_6	b_4	4	6	6	2
7.	b_7	b_5	3	5	6	5
8.	b_8	b_5, b_7	3	4	9	6
9.	b_9	b_8	3	5	5	4
10.	b_{10}	b_6, b_7	7	9	4	8
11.	b_{11}	b_8, b_{10}	8	9	6	2
Итого						55

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1									1	
Π_2												1	

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_3$													
$П_4$			1										
$П_5$			1						1				
$П_6$				1						1	1	1	
$П_7$							1			1			
$П_8$		1		1		1	1						
$П_9$	1												1
$П_{10}$			1										
$П_{11}$													
$П_{12}$			1										
$П_{13}$							1						

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1					1				
x_2		1	1					1	1	
x_3			1	1						
x_4			1	1						
x_5					1		1			
x_6						1				1
x_7							1			
x_8		1						1		
x_9	1		1	1					1	
x_{10}	1			1	1					1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1,$ то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0,$ то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1						1			
x_2	1									1
x_3			1	1				1	1	
x_4				1	1	1				
x_5	1			1	1				1	1
x_6						1	1			1
x_7					1			1	1	
x_8			1		1					
x_9				1	1				1	
x_{10}					1	1		1		

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	9	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	10	4	6	8	3	6	7	9	1	4
3.	B_3	7	4	4	9	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	5	7	3	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	4	6	3	9	3	7	9
6.	B_6	2	4	6	9	3	5	4	3	6	8
7.	B_7	4	7	3	6	10	1	4	8	3	1
8.	B_8	1	3	5	7	10	5	6	7	1	4
9.	B_9	3	4	6	10	9	5	7	3	7	10
10.	B_{10}	2	5	7	9	8	4	6	10	8	10

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	670000	–230000	0,54
Y	390000	–75000	0,87
Z	280000	–50000	0,78

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	670000	–230000	0,62	0,71	0,31	70000
Y	390000	–75000				
Z	280000	–50000				

9. В новом спальном районе открывается мастерская по ремонту бытовой техники. Предполагается, что заявок на ремонт будет 3, 5, 7 или 8 тысяч в год. Известно, что прибыль от ремонта тысячи единиц техники составляет 8 д. е., потери из-за отказа в ремонте – 4 д. е., а убытки от простоя оборудования и мастеров – 6 д. е. в расчете на каждую тысячу заказов. Дать рекомендации о мощности создаваемой мастерской. (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}7$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 29, 39, 49 или 59 литров молока по 50 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 70 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев оди-

накова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа. (ОВ – очень высокое значение, В – высокое значение).

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	В	4	2	5
B_2	3	В	1	4	5
B_3	5	ОВ	3	2	3
B_4	4	ОВ	5	3	5
B_5	4	ОВ	4	3	4

12. С помощью метода анализа иерархий выберите фотоаппарат по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Магазин при мебельной фабрике продает 1400 стульев в год, причем издержки хранения равны 200 д. е. за стул в день и издержки заказа – 40000 д. е. Количество рабочих дней в год равно 300 и время выполнения заказа – 4 дня. Чему равна точка восстановления запаса? Каков оптимальный размер заказа, если издержки хранения равны 800 д. е.?

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 70 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 960 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,055 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями зака-

зов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 80 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,28 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,28 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,1	0,3	0,1	200
0,3	0,3	0,3	400
0,3	0,1	0,4	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	4	7	14	3
II	1	8	16	5

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	9	8	3	9	8	10	9	2	8	9
$Э_2$	10	7	8	7	3	9	2	9	4	7

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	8	7	3	8	2	8	3	7	3	7
2	2	4	9	5	4	8	7	1	3	6
3	7	4	8	10	10	6	1	7	2	10
4	4	4	3	10	1	1	5	2	8	10
5	4	10	9	8	2	3	2	6	9	10
6	8	1	8	4	8	10	7	8	1	8
7	4	7	4	6	4	9	10	5	8	10
8	9	2	5	1	6	4	10	8	9	4
9	8	5	6	6	6	3	4	9	8	3
10	4	9	6	4	8	7	8	10	6	4
11	9	10	5	3	6	6	9	10	3	5
12	6	10	8	1	6	8	1	8	2	1
13	3	10	1	2	7	3	2	8	9	2
14	7	7	5	1	6	6	5	6	6	6
15	8	10	3	8	8	2	5	4	8	9

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каж-

дого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	3	7	2	5	6	14	10	5
Время на выполнение номера	10	4	3	2	13	7	14	6

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	150	1	0,8	0,9	0,7
2	250	2	1,1	1,2	1,3
3	70	1	0,8	0,95	0,6
4	90	1	0,7	0,8	0,9
$R(k)$		200	150	100	90

ВАРИАНТ 15

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) космический корабль; б) департамент образования.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	8	–
2.	b_2	13	–
3.	b_3	15	–
4.	b_4	16	b_2, b_3
5.	b_5	18	b_2, b_4
6.	b_6	13	b_7
7.	b_7	19	b_4
8.	b_8	17	b_4
9.	b_9	15	b_{11}, b_7
10.	b_{10}	13	b_6, b_9
11.	b_{11}	9	b_8
12.	b_{12}	11	b_{10}, b_{14}
13.	b_{13}	14	b_8, b_{10}
14.	b_{14}	15	b_{13}
15.	b_{15}	12	b_{11}, b_{12}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	11	2	6
2.	b_2	–	4	8	6	3
3.	b_3	b_2	2	7	4	7
4.	b_4	b_3	4	6	3	4
5.	b_5	b_4	3	4	4	7
6.	b_6	b_4	4	6	6	8
7.	b_7	b_5	4	5	6	5
8.	b_8	b_5, b_6, b_7	2	4	9	4
9.	b_9	b_5, b_6, b_7	3	5	5	4
10.	b_{10}	b_8, b_9	8	9	4	8
11.	b_{11}	b_9, b_8	8	10	4	3
Итого						59

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1									1	
Π_2												1	
Π_3													
Π_4			1										

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_5$			1						1				
$П_6$										1			
$П_7$		1		1		1							
$П_8$	1						1						1
$П_9$	1						1				1		
$П_{10}$			1										
$П_{11}$													
$П_{12}$			1										
$П_{13}$							1						

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1									
x_2	1	1					1			1
x_3			1	1				1	1	
x_4				1	1					
x_5				1	1					
x_6						1	1			
x_7										1
x_8							1			
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1				1	1				1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1,$ то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0,$ то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1			1			1			
x_2	1	1								1
x_3				1				1	1	
x_4					1	1	1			
x_5	1				1				1	1
x_6		1		1			1	1		1
x_7					1					
x_8			1	1						
x_9	1			1	1					
x_{10}	1				1	1		1		1

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	7	7	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	1	4	4	8	3	6	7	9	1	4
3.	B_3	7	4	6	9	2	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	9	3	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	4	6	8	8	3	7	9
6.	B_6	2	4	6	9	3	5	7	3	4	8
7.	B_7	4	7	3	6	10	10	4	8	3	1
8.	B_8	1	3	5	7	1	5	5	7	1	4
9.	B_9	3	5	6	10	3	5	7	3	7	10
10.	B_{10}	2	5	7	1	2	4	6	1	8	10

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	780000	–10000	0,54
Y	470000	–88000	0,73
Z	340000	–66000	0,88

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	780000	–10000	0,62	0,41	0,61	72000
Y	470000	–88000				
Z	340000	–66000				

9. Предприятие использует 10–14 тонн сырья в месяц для производства некоторой продукции. Если окажется, что сырья недостаточно, то его можно докупить, причем дополнительные траты составят по 5 д. е. за тонну. Если же сырья оказалось слишком много, то издержки хранения на складе составят 1 д. е. за тонну. Дать обоснованные рекомендации о величине запасов сырья. (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}4$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 24, 34, 44 или 54 литра молока по 40 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 90 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,1; 0,4; 0,2; 0,3 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев оди-

накова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	5	2	2	5
B_2	3	3	3	4	5
B_3	2	5	3	2	5
B_4	2	4	5	3	5
B_5	4	3	4	4	3

12. С помощью метода анализа иерархий выберите кофемашину по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Предприятие в среднем может производить 80 деревянных ложек в день. Дневной спрос на ложки примерно равен 50. Издержки производства равны 100000 д. е., издержки хранения – 500 д. е. за ложку в год. Какой максимальный запас следует иметь на складе? Построить график в системе координат «размер заказа, время».

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 44 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 660 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,055 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями зака-

зов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 100 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,29 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,29 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,2	0,3	0,1	500
0,3	0,3	0,2	300
0,1	0,1	0,3	600

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	3	4	5	9
II	1	7	13	2

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	5	10	3	2	5	9	5	9	7	10
$Э_2$	3	2	9	5	9	1	7	2	1	8

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	9	8	9	1	8	3	5	7	4	2
2	10	3	2	7	1	2	4	9	4	4
3	8	5	6	4	10	6	8	3	10	6
4	6	7	3	8	7	8	6	4	5	8
5	7	4	6	8	1	1	8	2	1	3
6	1	5	5	7	3	5	5	7	9	8
7	3	10	3	6	4	6	3	3	4	1
8	6	4	4	2	1	1	3	7	2	5
9	2	6	8	9	4	1	10	5	9	7
10	10	10	5	1	6	5	3	1	2	3
11	8	4	1	10	9	7	7	8	6	6
12	9	2	6	7	5	1	10	5	10	5
13	8	2	6	1	8	3	8	4	7	7
14	1	7	5	2	6	1	3	9	9	4
15	7	9	5	1	6	2	8	3	9	6

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведе-

ния концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	6	7	2	5	6	4	3	8
Время на выполнение номера	5	4	8	10	13	7	4	6

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков A, B, C и D. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	250	2	0,9	1,1	0,9
2	150	1	0,8	1,2	0,75
3	100	2	0,75	0,9	0,85
4	80	2	0,8	0,8	1,2
$R(k)$		200	280	180	100

ВАРИАНТ 16

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) телевизор; б) пункт выдачи OZON.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	7	–
2.	b_2	13	–
3.	b_3	15	–
4.	b_4	6	b_5, b_3
5.	b_5	10	b_2, b_3
6.	b_6	13	b_7, b_5
7.	b_7	12	b_5
8.	b_8	17	b_4, b_7
9.	b_9	5	b_{11}, b_7
10.	b_{10}	13	b_6
11.	b_{11}	19	b_8
12.	b_{12}	11	b_{10}
13.	b_{13}	14	b_{10}
14.	b_{14}	15	b_{12}, b_{13}
15.	b_{15}	2	b_{12}, b_{14}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	11	8	9
2.	b_2	–	4	8	6	6
3.	b_3	b_2	2	9	8	7
4.	b_4	b_3	5	6	3	4
5.	b_5	b_1	3	4	8	7
6.	b_6	b_4	4	6	6	4
7.	b_7	b_5	2	5	6	5
8.	b_8	b_5, b_7	2	4	9	6
9.	b_9	b_8	6	9	5	4
10.	b_{10}	b_9, b_{10}	7	9	4	8
11.	b_{11}	b_4, b_9	8	10	4	5
Итого						65

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1									1	
Π_2												1	

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_3$													
$П_4$			1										
$П_5$			1					1	1				
$П_6$										1	1	1	
$П_7$						1				1			
$П_8$		1			1	1							
$П_9$	1												1
$П_{10}$	1					1					1		
$П_{11}$													
$П_{12}$			1										
$П_{13}$						1							

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1						1		1
x_3			1	1					1	
x_4				1	1					
x_5				1	1					
x_6						1		1		
x_7							1			1
x_8			1						1	
x_9	1			1	1					
x_{10}	1				1	1				1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1,$ то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0,$ то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1							1			
x_2	1									1
x_3			1	1		1		1	1	
x_4				1	1	1	1			
x_5	1		1		1				1	1
x_6						1	1			
x_7										
x_8			1						1	
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1				1	1		1		

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	5	3	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	1	4	7	8	3	6	7	9	1	4
3.	B_3	7	4	6	8	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	3	3	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	8	7	6	8	9	3	7	9
6.	B_6	2	4	6	9	8	5	7	3	6	8
7.	B_7	4	7	3	6	1	1	4	8	3	1
8.	B_8	1	3	5	7	10	5	6	7	1	4
9.	B_9	3	4	6	10	3	5	7	3	6	10
10.	B_{10}	2	5	7	9	2	4	6	1	8	1

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	640000	250000	0,65
Y	550000	45000	0,47
Z	190000	70000	0,68

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	640000	250000	0,52	0,71	0,51	40000
Y	550000	45000				
Z	190000	70000				

9. В черноземной полосе с посевной площадью 3000 гектаров решено построить элеватор по одному из типовых проектов на 30, 40, 50, 60 или 70 тысяч центнеров зерна. Стоимость проекта составляет 280000 д. е. Материалы и оборудование для элеватора мощностью 30 тысяч центнеров зерна равны 950000 д. е. и растут на 13 % с ростом мощности на 10 тысяч центнеров зерна. Затраты на эксплуатацию элеватора на 30 тысяч равны 150000 д. е. и растут на 25000 д. е. с ростом мощности на 10 тысяч. Хранение зерна на элеваторе стоит 100 д. е. за центнер. Урожайность полей составляет от 15 до 35 ц/га. Какой мощности элеватор строить? (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}6$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 20, 30, 40 или 50 литров молока по 40 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 90 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,4; 0,2; 0,2; 0,2 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев одинакова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством $\beta = \{0{,}13;\ 0{,}11;\ 0{,}06;\ 0{,}15;\ 0{,}03;\ 0{,}21;\ 0{,}13;\ 0{,}11;\ 0{,}07\}$.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица ($\lambda = 0{,}6$), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором $q = \{0{,}27;\ 0{,}19;\ 0{,}2;\ 0{,}29;\ 0{,}05\}$): Гермейера; Ходжеса – Лемана ($\lambda = 0{,}4$); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	5	2	2	2
B_2	3	4	3	4	5
B_3	2	3	2	2	5
B_4	3	4	5	3	5
B_5	1	3	4	4	5

12. С помощью метода анализа иерархий выберите холодильник по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Владелец парикмахерской заказывает 500 упаковок краски для волос. Издержки хранения каждой упаковки краски равны 20 д. е. в год. Издержки заказа – 150000 д. е. Количество рабочих дней в году равно 350, время выполнения заказа – 6 дней. Необходимо найти: оптимальный размер заказа; годовые издержки заказа; точку восстановления запаса.

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 67 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 660 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,054 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 98 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,23 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,23 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,2	0,3	0,1	700
0,3	0,5	0,1	400
0,2	0,1	0,4	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	5	5	7	3
II	1	6	13	8

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	10	8	5	1	8	6	9	8	4	8
$Э_2$	5	2	6	10	3	8	1	1	4	5

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	1	3	10	4	2	8	6	9	8	4
2	3	10	4	4	3	3	6	4	1	5
3	7	9	9	2	7	4	1	6	6	4
4	3	6	6	7	3	7	8	5	5	5
5	10	3	1	4	2	10	8	1	1	6
6	1	7	2	8	3	2	10	9	9	8
7	8	9	3	10	5	2	5	3	6	6
8	2	5	7	6	1	8	2	3	3	3
9	1	4	4	9	7	9	8	3	7	2
10	7	4	4	6	6	5	5	2	4	9
11	1	4	5	10	3	6	6	8	8	8
12	2	4	7	1	4	3	1	7	7	10
13	5	4	5	5	1	2	4	5	9	3
14	9	9	8	10	8	10	5	2	8	3
15	10	9	7	2	8	10	3	7	7	1

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	4	7	2	5	6	4	3	5
Время на выполнение номера	8	4	8	9	11	7	4	10

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков *A*, *B*, *C* и *D*. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	100	1,5	0,8	0,75	0,79
2	200	1,4	0,9	0,78	1,1
3	90	1,8	0,5	0,77	0,79
4	150	1,6	0,7	0,98	0,99
$R(k)$		200	150	100	90

ВАРИАНТ 17

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) луноход; б) банк.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Продолжительность	Опирается на работы
1.	b_1	6	–
2.	b_2	4	–
3.	b_3	5	b_2
4.	b_4	6	b_5, b_3
5.	b_5	7	b_2
6.	b_6	3	b_5, b_7
7.	b_7	2	b_5, b_1
8.	b_8	7	b_6, b_4
9.	b_9	5	b_7
10.	b_{10}	3	b_6
11.	b_{11}	9	b_{14}
12.	b_{12}	1	b_{10}
13.	b_{13}	4	b_8, b_{10}
14.	b_{14}	5	b_{12}, b_{13}
15.	b_{15}	2	b_{11}, b_{12}

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	11	8	2
2.	b_2	–	4	8	6	6
3.	b_3	b_2	2	7	4	7
4.	b_4	b_3	1	8	6	4
5.	b_5	b_1, b_4	3	4	8	9
6.	b_6	b_1, b_4	4	6	6	8
7.	b_7	b_2	2	5	6	5
8.	b_8	b_7	3	4	9	4
9.	b_9	b_7, b_8	3	7	3	4
10.	b_{10}	b_9	7	9	4	8
11.	b_{11}	b_8, b_{10}	8	10	7	9
Итого						66

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1									1	
Π_2												1	
Π_3													
Π_4			1										

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_5$			1						1				
$П_6$				1						1	1	1	
$П_7$							1			1			
$П_8$		1		1		1	1						
$П_9$	1												1
$П_{10}$	1						1				1		
$П_{11}$			1										
$П_{12}$													
$П_{13}$			1										

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1					1				
x_2	1	1					1			1
x_3			1					1	1	
x_4				1						
x_5				1						
x_6					1		1			
x_7						1				1
x_8			1					1		
x_9	1			1					1	
x_{10}	1			1	1					1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1,$ то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0,$ то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1						1			
x_2	1					1				1
x_3				1					1	
x_4				1	1	1	1			
x_5	1				1				1	1
x_6		1				1	1		1	1
x_7										
x_8							1	1		
x_9	1			1	1					
x_{10}	1				1	1		1		1

7. В таблице приведены оценки по 10-балльной шкале вариантов решения (B_i) некоторой проблемы по критериям (K_j);

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9	K_{10}
1.	B_1	4	7	3	9	10	2	5	8	4	2
2.	B_2	1	4	5	8	3	6	7	9	1	4
3.	B_3	7	4	6	2	3	4	7	8	4	3
4.	B_4	2	5	7	4	8	3	8	6	4	3
5.	B_5	5	7	9	4	6	8	9	3	7	9
6.	B_6	2	4	6	6	3	5	7	3	6	8
7.	B_7	4	7	3	6	1	10	4	8	3	10
8.	B_8	1	3	5	7	1	5	6	7	1	4
9.	B_9	3	4	6	10	3	5	7	4	7	1
10.	B_{10}	2	5	7	9	2	4	6	1	8	1

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	770000	–450000	0,65
Y	650000	–75000	0,67
Z	440000	–50000	0,58

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	770000	–450000	0,56	0,77	0,32	50000
Y	650000	–75000				
Z	440000	–50000				

9. Отдел снабжения универсама преобретает красную икру, которой требуется от 10 до 14 банок. Если икры окажется недостаточно, то имеется возможность срочно завезти ее недостающее количество; затраты по срочному завозу банки икры равны 2 д. е. Если спрос будет меньше, то нереализованную икру придется хранить на складе в холодильнике; расходы на хранение банки икры составляют 1 д. е. Определить такой объем банок икры, при котором дополнительные затраты, связанные с хранением и срочным завозом, будут минимальными. (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}6$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 20, 30, 40 или 70 литров молока по 60 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 80 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,1; 0,1; 0,6; 0,2 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные

свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев одинакова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	5	2	2	4
B_2	3	4	3	4	1
B_3	2	3	4	2	5
B_4	3	4	5	3	5
B_5	2	3	4	4	4

12. С помощью метода анализа иерархий выберите вуз для обучения по экономической специальности по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. Оптика закупает в течение года 2000 солнцезащитных очков. Издержки хранения каждых очков равны 250 д. е. в год. Издержки заказа – 700000 д. е. Количество рабочих дней в году равно 310, время выполнения заказа – 12 дней. Необходимо найти: оптимальный размер заказа; годовые издержки заказа; точку восстановления запаса.

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 68 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 560 д. е. Ежедневные затраты на хранение суть 0,054 д. е. в день. Определить оп-

тимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 99 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,26 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,26 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,2	0,3	0,1	700
0,3	0,3	0,2	300
0,3	0,1	0,5	800

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	7	5	9	3
II	1	9	15	4

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	4	2	7	9	3	9	8	4	3	4
$Э_2$	4	8	8	8	1	10	8	4	1	6

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	9	4	2	2	4	10	1	1	7	9
2	2	1	2	6	7	4	8	4	5	3
3	1	5	10	10	5	5	4	10	9	9
4	10	7	9	1	2	3	9	3	2	8
5	10	1	8	8	5	5	5	9	8	7
6	1	3	2	5	7	6	2	6	10	9
7	8	5	8	1	9	10	9	10	6	4
8	6	8	4	9	5	5	5	6	6	10
9	1	3	2	3	3	9	3	9	3	8
10	1	7	6	2	7	4	9	5	3	6
11	9	4	8	9	7	3	10	5	4	10
12	2	3	5	7	5	3	1	1	1	10
13	9	8	8	10	9	4	8	3	5	3
14	3	7	1	9	10	1	8	1	1	9
15	9	6	4	4	1	6	3	3	8	6

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведе-

ния концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Известно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	3	7	2	5	6	4	3	8
Время на выполнение номера	3	4	5	10	6	7	12	16

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков *A*, *B*, *C* и *D*. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	100	0,9	1	1,2	0,8
2	200	0,8	2	2	0,9
3	120	0,7	1	3	0,6
4	130	1	2	1,5	0,5
$R(k)$		200	120	150	190

ВАРИАНТ 18

1. Классифицировать техническую и социально-экономическую системы по различным признакам:

а) вертолет; б) магазин.

2. Построить сетевой график и произвести расчет временных характеристик и критический путь. Вычислить коэффициенты напряженности некритических работ, выделить критическую, подкритическую и резервную зоны.

№	Работы	Наименование работ	Предшествующие работы	Продолжительность
1.	b_1	Прочтение рукописи редактором	–	3
2.	b_2	Пробная верстка отдельных страниц книги	–	2
3.	b_3	Разработка обложки книги	–	4
4.	b_4	Подготовка иллюстраций	–	3
5.	b_5	Просмотр автором редакторских правок и сверстанных страниц	b_1, b_2	2
6.	b_6	Создание макета книги (верстка книги)	b_5	2
7.	b_7	Проверка автором макета книги	b_6	2
8.	b_8	Проверка автором иллюстраций	b_4	1
9.	b_9	Подготовка печатных форм	b_7, b_8	2
10.	b_{10}	Печать и брошюровка книги	b_3, b_9	4

3. Оптимизировать сетевой график методом «время – стоимость» путем проведения 5 итераций. Представить полученные данные в виде графика.

№	Работа (i, j)	Опирается на работы	Продолжительность работы		Коэффициент затрат на ускорение работ $h(i, j)$	Стоимость $C(i, j)$ при $a(i, j) = b(i, j)$
			$\min a(i, j)$	$\max b(i, j)$		
1.	b_1	–	3	10	8	6
2.	b_2	–	4	8	6	6
3.	b_3	b_2	2	7	5	7
4.	b_4	b_3	1	6	9	4
5.	b_5	b_1, b_4	3	4	8	7
6.	b_6	b_4	4	6	5	8
7.	b_7	b_5	2	5	6	5
8.	b_8	b_6, b_7	1	4	9	6
Итого						49

4. Система, состоящая из множества элементов (действий) $\Pi = \{\Pi_1, ..., \Pi_{13}\}$, представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7	Π_8	Π_9	Π_{10}	Π_{11}	Π_{12}	Π_{13}
Π_1			1									1	
Π_2												1	
Π_3													
Π_4		1	1										
Π_5			1						1				
Π_6				1						1	1	1	
Π_7							1			1			
Π_8		1		1		1	1						
Π_9	1	1											1
Π_{10}	1						1		1		1		
Π_{11}			1										

Окончание табл.

Действия	$П_1$	$П_2$	$П_3$	$П_4$	$П_5$	$П_6$	$П_7$	$П_8$	$П_9$	$П_{10}$	$П_{11}$	$П_{12}$	$П_{13}$
$П_{12}$													
$П_{13}$			1										

5. Система, состоящая из множества элементов (действий), представлена матрицей инциденций. По данным таблицы постройте уровни порядка следования операций по очередности. Итоговый результат представьте в виде порядкового графа.

Действия	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1								1
x_3			1	1				1	1	
x_4				1	1					
x_5					1					
x_6						1	1			1
x_7					1					
x_8			1					1		
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1				1	1				1

6. Пусть дано множество $X = \{x_1, x_2, ..., x_{10}\}$ – измерительных устройств и множество $Y = \{y_1, y_2, ..., y_{10}\}$ – измеряемых величин, по которым составлена матрица инциденций (если элемент $a_{i,j} = 1,$ то измерительное устройство i измеряет величину j; если же $a_{i,j} = 0,$ то измерительное устройство i не измеряет величину j). Провести анализ данной системы «устройства – величины».

Величины / Устройства	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
x_1	1						1			
x_2	1	1								1
x_3			1	1				1	1	
x_4				1	1	1	1			
x_5	1				1				1	1
x_6						1	1			1
x_7					1					
x_8			1					1		
x_9	1			1	1				1	
x_{10}	1				1	1		1		1

7. Пусть имеется несколько студентов (альтернатив), среди которых нужно выбрать одного (альтернативу) из них для того, чтобы он представлял свой факультет на общественном мероприятии. Выбор будет происходить по нескольким критериям (сообразительность (С), манера поведения (МП), элегантность (Э), успеваемость (У), умение танцевать (УТ), владение речью (ВР), начитанность (Н), ответственность (О), отношение к спорту (ОкС));

а) построить множество Парето-оптимальных решений; б) представить результаты сравнения оставшихся вариантов в виде диаграммы в полярных координатах (каждая координата − отдельный критерий); в) используя диаграмму, определить, какой вариант (варианты) решения является(ются) предпочтительным(и); г) проверить решение, используя среднее арифметическое оценок критериев.

№	Студенты	Значения критериев								
		С	МП	Э	У	УТ	ВР	Н	О	ОкС
1.	Иванов	ОВ	С	4	4	5	5	3	С	В
2.	Петров	С	Н	4	4	5	3	3	Н	В
3.	Ильин	ОВ	В	3	5	3	5	4	ОВ	С
4.	Ганс	В	В	2	5	3	4	3	ОВ	С
5.	Усова	В	Н	3	4	3	2	4	В	Н

Здесь ОВ – очень высокое (поставим 5 по пятибалльной шкале), В – высокое (поставим 4 по пятибалльной шкале), С – среднее (поставим 3 по пятибалльной шкале), Н – низкое (поставим 2 по пятибалльной шкале).

8. а) Для выбора одного из вариантов капиталовложений был проведен конкурс, в финал которого вышли три проекта: X, Y, Z. Размер выигрыша зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка. Все данные о вариантах капиталовложений даны в таблице. С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант. Обоснуйте свое решение.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		Вероятность благоприятного исхода варианта
	благоприятный	неблагоприятный	
X	300000	150000	0,5
Y	250000	75000	0,7
Z	100000	50000	0,8

б) В условиях предыдущей задачи предположим, что нужно провести дополнительное исследование о капиталовложениях. Это исследование стоит C денежных единиц. Фирма, которой можно заказать прогноз, утверждает, что с вероятностью p_1 прогноз будет благоприятным. Об этой фирме известно, что ее прогнозы удовлетворяются согласно таблице:

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
благоприятный	p_2	$1 - p_2$
неблагоприятный	p_3	$1 - p_3$

С помощью дерева решений найдите наиболее выгодный вариант.

Вариант	Выигрыш при состоянии рынка		p_1	p_2	p_3	C
	благоприятный	неблагоприятный				
X	300000	150000	0,72	0,81	0,21	20000
Y	250000	75000				
Z	100000	50000				

9. Некая фирма взяла в аренду большое помещение стоимостью 300 денежных единиц (д. е.) в месяц. Это помещение владельцы хотят оборудовать под классы (от 2 до 6) для обучения детей. Оборудование одного класса стоит 200 д. е. В одном классе могут обучаться 6 детей. Оплата одним учеником курса составляет 60 д. е. Используя критерии принятия решений в условиях неопределенности, определить, сколько классов следует открыть. (Для критерия Гурвица принять $\lambda = 0{,}6$).

10. Хозяин молочного ларька на рынке может заказать 20, 30, 40 или 50 литров молока по 60 рублей за литр, причем стоимость продажи составит 80 рублей за литр. Вероятности спроса для каждого заказа равны 0,1; 0,2; 0,4; 0,3 соответственно. Применив критерии принятия решений в условиях риска, определите, сколько литров молока следует заказывать хозяину ларька, используя матрицу потерь.

11. По данной матрице выигрышей игры с природой определите наилучший вариант решения, используя следующие методы: линейные свертки, максиминные и лексикографические свертки, мультипликативные свертки. Задачу решите для двух случаев: а) важность критериев оди-

накова; б) весовые коэффициенты (важность критериев) заданы множеством β = {0,13; 0,11; 0,06; 0,15; 0,03; 0,21; 0,13; 0,11; 0,07}.

При вычислении свертки использовать критерии, применяемые при принятии решений в условиях неопределенности: максимина (Вальда); азартного игрока; произведений; Сэвиджа; Гурвица (λ = 0,6), – и критерии, применяемые при принятии решений в условиях риска (приближенные вероятности состояний заданы вектором q = {0,27; 0,19; 0,2; 0,29; 0,05}): Гермейера; Ходжеса – Лемана (λ = 0,4); Байеса, Лапласа.

Стратегии природы / Стратегии игрока	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
B_1	4	5	2	3	1
B_2	3	4	3	4	1
B_3	2	4	3	2	5
B_4	3	4	4	3	5
B_5	3	3	4	4	4

12. С помощью метода анализа иерархий выберите школу по 6 критериям из 6 альтернатив.

13. На одном станке производятся детали в количестве 3000 единиц в месяц. Эти детали используются для производства товара на другом станке с интенсивностью 550 единиц в месяц. Издержки хранения составляют 0,5 д. е. в год за одну деталь. Стоимость производства одной детали равна 3,5 д. е., а стоимость на подготовку производства составляет 1500 д. е. Каким должен быть размер партии деталей, производимой на первом станке, с какой частотой следует запускать производство этих партий?

14. а) Ежедневный спрос на какие-то изделия составляет 60 штук. Затраты на размещение каждого заказа постоянны и составляют 360 д. е.

Ежедневные затраты на хранение суть 0,05 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

б) В условиях предыдущей задачи а) предположим, что запасы пополняются равномерно с интенсивностью, равной 90 штук в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

в) Пусть в условиях задачи а) допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,2 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

г) В условиях задачи б) предположим, что допускается дефицит. Известно, что потери от дефицита составляют 0,2 д. е. в день. Определить оптимальный размер заказа, интервал времени между размещениями заказов. Построить график по полученным данным. Определить оптимальные затраты.

15. Для заданной матрицы прямых затрат A и вектора конечной продукции Y:

а) проверить продуктивность матрицы A;

б) найти матрицу косвенных затрат;

в) записать вектор валовой продукции отраслей X;

г) построить принципиальную схему межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

A			Y
0,1	0,3	0,1	700
0,3	0,3	0,2	500
0,3	0,1	0,3	300

16. Рассматривается двухотраслевая модель экономики. Задана балансовая таблица за прошедший год:

Отрасли производства	Производственное потребление		Конечное потребление Y	Вектор норм добавленной стоимости V
	Отрасль I	Отрасль II		
I	2	5	7	3
II	9	5	3	8

1. Найдите:

а) валовой выпуск каждой отрасли в прошедшем году; запишите вектор валового выпуска X для прошедшего года;

б) матрицу Леонтьева прямых затрат A;

в) матрицу полных затрат S;

г) матрицу косвенных затрат K;

д) конечное потребление продукции каждой отрасли в следующем году, если конечное потребление продукции отрасли I увеличится на 70 %, а отрасли II – уменьшится на 10 %. Запишите вектор конечного потребления Y для следующего года;

е) валовой выпуск каждой отрасли в следующем году; запишите вектор валового выпуска X для следующего года;

ж) равновесные цены продукции каждой отрасли в прошедшем году. Запишите вектор равновесных цен P, если известен вектор норм добавленной стоимости $V = (v_1, v_2)^T$ в прошедшем году.

2. На сколько процентов изменится валовой выпуск каждой отрасли в следующем году по сравнению с прошедшим?

17. При наборе учеников в специализированный художественный класс два экзаменатора поставили следующие оценки десяти поступающим:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Э_1$	8	1	2	7	10	2	5	5	4	10
$Э_2$	2	4	1	5	10	3	6	8	9	3

Используя коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, определить, согласуются ли мнения экзаменаторов.

18. При проверке 15 конкурсных работ по народному творчеству 10 экспертами были присвоены следующие ранги по 10-балльной шкале (ранг 1 присваивался лучшей работе):

Работы	Эксперты									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1	4	10	10	2	7	9	7	4	1	4
2	9	7	6	7	10	8	9	5	6	6
3	6	8	2	6	1	5	8	9	5	10
4	2	8	9	6	6	2	4	7	1	9
5	6	9	2	8	2	6	5	10	9	7
6	5	5	10	9	7	10	3	2	8	10
7	7	10	8	9	9	10	5	5	4	8
8	7	2	7	3	10	7	6	1	5	5
9	5	5	5	3	6	6	10	2	2	2
10	10	1	10	10	2	10	9	8	1	8
11	3	10	3	10	2	7	2	2	2	5
12	7	8	9	10	4	5	2	7	1	6
13	4	3	9	10	4	10	1	10	5	9
14	4	3	2	4	1	3	8	10	6	3
15	6	6	6	5	4	9	9	6	1	7

Требуется вычислить коэффициент конкордации и объяснить согласованность (несогласованность) мнений экспертов.

19. При проведении сборных концертов в провинции директор труппы арендует концертный зал на какое-то количество часов. Для проведения концерта нужны гримуборные и время для подготовки артистов. Из-

вестно время на подготовку каждого номера и время на исполнение каждого номера. Для заполнения пауз между номерами нанимается конферансье. Каков должен быть порядок исполнения номеров, чтобы время между номерами было минимальным (время аренды зала наименьшим и отпала необходимость в конферансье)?

Номер программы	1	2	3	4	5	6	7	8
Время на подготовку номера	10	18	14	15	25	20	12	12
Время на выполнение номера	8	12	11	20	20	25	10	15

20. Нужно выполнить четыре заказа: заказ 1, заказ 2, заказ 3, заказ 4. Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех станков *A*, *B*, *C* и *D*. Время выполнения заказов разное. Объем заказов, норматив обработки изделия каждого заказа, ресурс времени каждого станка заданы. Каждый станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения заказов.

Найти распределение заказов по станкам таким образом, чтобы время выполнения заказов было минимальным (минимизировать затраты на производство).

Номер заказа	Объем заказа	$t_i(A)$	$t_i(B)$	$t_i(C)$	$t_i(D)$
1	120	1	0,6	0,8	1,5
2	150	2	1	0,45	1,3
3	50	1	1,5	0,9	1,7
4	70	2	0,7	1	1,4
$R(k)$		75	120	200	90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемы системного анализа и управления дают большие возможности для исследований при решении поставленных задач. Их решение требует применения современных математических методов.

Перспективными направлениями исследований в этой области являются: разработка методов определения и анализа сложности и связности нелинейных систем; создание теории адаптивности систем; разработка методов анализа и определения структурной устойчивости экономических, социальных, экологических и экономических систем; изучение сингулярных распределенных систем с различным типом поведения и разработка методов управления такими системами.

Также в числе значимых направлений разработка и исследование нечетких моделей для принятия решений в условиях неопределенности и неясности; решение задач оптимизации, принятия решений и управления для систем с особенностями; развитие теории особенностей систем и ее прикладных аспектов; исследование взаимосвязи критерия оптимальности и области достижимости в задачах принятия решений.

Большинство примеров для решения этих задач рассмотрено в данном сборнике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алесинская, Т. В. Решение задач по курсу «Экономико-математические методы и модели» : учеб. пособие / Т. В. Алесинская ; Инженерно-технолог. акад. ЮФУ. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2002. – 153 с.

2. Бояркин, Г. Н. Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / Г. Н. Бояркин, О. Г. Шевелева ; Ом. гос. техн. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2008. – 74 с.

3. Бурмистрова, Н. А. Системы линейных алгебраических уравнений. Балансовые модели в экономике / Н. А. Бурмистрова, Н. И. Ильина. – Омск : Изд. дом «Наука», 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-98806-111-3.

4. Вентцель, Е. С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. – Москва : Сов. радио, 1972. – 552 с.

5. Вовк, И. Г. Основы системно-целевого подхода и принятие решений : учеб. пособие / И. Г. Вовк, Т. Ю. Бугакова ; Сиб. гос. ун-т геосистем и технологий. – Новосибирск : Изд-во СГУГиТ, 2011. – 151 с. – ISBN 978-5-87693-461-1.

6. Горбунов, В. М. Теория принятия решений : учеб. пособие / В. М. Горбунов, Е. А. Синюкова ; Нац. исследоват. Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2010. – 127 с.

7. Матузко, Ю. О. Теория принятия решений : учеб.-метод. пособие / Ю. О. Матузко ; Инженер. учебно-научн. ин-т Запорож. нац. ун-т. – Запорожье : Изд-во ЗНУ, 2009. – 70 с.

8. Романов, В. Н. Системный анализ и принятие решений : учеб. пособие / В. Н. Романов. – Санкт-Петербург : Астерион, 2014. – 270 с. – ISBN 978-5-00045-091-8.

9. Садовин, Н. С. Основы теории игр : учеб. пособие / Н. С. Садовин, Т. Н. Садовина ; Марийский гос. ун-т. – Йошкар-Ола : Изд-во МарГУ, 2011. – 118 с. – ISBN 978-5-94808-622-4.

10. Силкина, Г. Ю. Теория принятия решений и управление рисками : учеб. пособие / Г. Ю. Силкина ; Санкт-Петербург. политехн. ун-т Петра Великого. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбПУ, 2003. – 71 с.

11. Таирова, Е. В. Методы сетевого планирования в организации комплексов работ : учеб. пособие / Е. В. Таирова ; Иркут. гос. ун-т путей сообщения. – Иркутск : ИрГУПС, 2007. – 95 с.

12. Таха, Х. А. Введение в исследование операций / Х. А. Таха ; пер. с англ. А. А. Минько. – 7-е изд. – Москва : Вильямс, 2005. – 901 с. – ISBN 5-8459-0740-3.

13. Федосеев, В. В. Экономико-математические методы и прикладные модели : учеб. пособие / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, Д. М. Дайитбегов [и др.] ; под ред. В. В. Федосеева. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 391 с. – ISBN 5-238-00068-5.

14. Чулюков, В. А. Конспект лекций. Направление 080800 «Прикладная информатика». Профиль «Прикладная информатика в образовании» / В. А. Чулюков ; Воронеж. гос. пед. ун-т. – Воронеж : Изд-во ВГПУ, 2009. – 49 с.

15. Классификация систем в системном анализе. – URL: https://studwood.net/1906156/informatika/klassifikatsiya_sistem_sistemnom_analize?ysclid=ldy8db11s5539294679 (дата обращения: 05.04.2023).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КРИТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ СПИРМЕНА

n	α		n	α		n	α	
	0,05	**0,01**		**0,05**	**0,01**		**0,05**	**0,01**
7	0,745	0,893	15	0,518	0,654	23	0,415	0,531
8	0,690	0,857	16	0,500	0,632	24	0,406	0,520
9	0,663	0,817	17	0,485	0,615	25	0,398	0,510
10	0,636	0,782	18	0,472	0,598	26	0,389	0,500
11	0,609	0,754	19	0,458	0,582	27	0,383	0,491
12	0,580	0,727	20	0,445	0,568	28	0,375	0,483
13	0,555	0,698	21	0,435	0,555	29	0,368	0,474
14	0,534	0,675	22	0,424	0,543	30	0,362	0,466

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ ЛАПЛАСА $\Phi(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
0,00	0,0000	0,43	0,1664	0,86	0,3051	1,29	0,4015	1,72	0,4573	2,30	0,4893
0,01	0,0040	0,44	0,1700	0,87	0,3078	1,30	0,4032	1,73	0,4582	2,32	0,4898
0,02	0,0080	0,45	0,1736	0,88	0,3106	1,31	0,4049	1,74	0,4591	2,34	0,4904
0,03	0,0120	0,46	0,1772	0,89	0,3133	1,32	0,4066	1,75	0,4599	2,36	0,4909
0,04	0,0160	0,47	0,1808	0,90	0,3159	1,33	0,4082	1,76	0,4608	2,38	0,4913
0,05	0,0199	0,48	0,1844	0,91	0,3186	1,34	0,4099	1,77	0,4616	2,40	0,4918
0,06	0,0239	0,49	0,1879	0,92	0,3212	1,35	0,4115	1,78	0,4625	2,42	0,4922
0,07	0,0279	0,50	0,1915	0,93	0,3238	1,36	0,4131	1,79	0,4633	2,44	0,4927
0,08	0,0319	0,51	0,1950	0,94	0,3264	1,37	0,4147	1,80	0,4641	2,46	0,4931
0,09	0,0359	0,52	0,1985	0,95	0,3289	1,38	0,4162	1,81	0,4649	2,48	0,4934
0,10	0,0398	0,53	0,2019	0,96	0,3315	1,39	0,4177	1,82	0,4656	2,50	0,4938
0,11	0,0438	0,54	0,2054	0,97	0,3340	1,40	0,4192	1,83	0,4664	2,52	0,4941
0,12	0,0478	0,55	0,2088	0,98	0,3365	1,41	0,4207	1,84	0,4671	2,54	0,4945
0,13	0,0517	0,56	0,2123	0,99	0,3389	1,42	0,4222	1,85	0,4678	2,56	0,4948
0,14	0,0557	0,57	0,2157	1,00	0,3413	1,43	0,4236	1,86	0,4686	2,58	0,4951
0,15	0,0596	0,58	0,2190	1,01	0,3438	1,44	0,4251	1,87	0,4693	2,60	0,4953
0,16	0,0636	0,59	0,2224	1,02	0,3461	1,45	0,4265	1,88	0,4699	2,62	0,4956
0,17	0,0675	0,60	0,2257	1,03	0,3485	1,46	0,4279	1,89	0,4706	2,64	0,4959
0,18	0,0714	0,61	0,2291	1,04	0,3508	1,47	0,4292	1,90	0,4713	2,66	0,4961
0,19	0,0753	0,62	0,2324	1,05	0,3531	1,48	0,4306	1,91	0,4719	2,68	0,4963
0,20	0,0793	0,63	0,2357	1,06	0,3554	1,49	0,4319	1,92	0,4726	2,70	0,4965
0,21	0,0832	0,64	0,2389	1,07	0,3577	1,50	0,4332	1,93	0,4732	2,72	0,4967
0,22	0,0871	0,65	0,2422	1,08	0,3599	1,51	0,4345	1,94	0,4738	2,74	0,4969
0,23	0,0910	0,66	0,2454	1,09	0,3621	1,52	0,4357	1,95	0,4744	2,76	0,4971
0,24	0,0948	0,67	0,2486	1,10	0,3643	1,53	0,4370	1,96	0,4750	2,78	0,4973
0,25	0,0987	0,68	0,2517	1,11	0,3665	1,54	0,4382	1,97	0,4756	2,80	0,4974
0,26	0,1026	0,69	0,2549	1,12	0,3686	1,55	0,4394	1,98	0,4761	2,82	0,4976
0,27	0,1064	0,70	0,2580	1,13	0,3708	1,56	0,4406	1,99	0,4767	2,84	0,4977
0,28	0,1103	0,71	0,2611	1,14	0,3729	1,57	0,4418	2,00	0,4772	2,86	0,4979
0,29	0,1141	0,72	0,2642	1,15	0,3749	1,58	0,4429	2,02	0,4783	2,88	0,4980
0,30	0,1179	0,73	0,2673	1,16	0,3770	1,59	0,4441	2,04	0,4793	2,90	0,4981
0,31	0,1217	0,74	0,2703	1,17	0,3790	1,60	0,4452	2,06	0,4803	2,92	0,4982
0,32	0,1255	0,75	0,2734	1,18	0,3810	1,61	0,4463	2,08	0,4812	2,94	0,4984
0,33	0,1293	0,76	0,2764	1,19	0,3830	1,62	0,4474	2,10	0,4821	2,96	0,4985
0,34	0,1331	0,77	0,2794	1,20	0,3849	1,63	0,4484	2,12	0,4830	2,98	0,4986
0,35	0,1368	0,78	0,2823	1,21	0,3869	1,64	0,4495	2,14	0,4838	3,00	0,49865
0,36	0,1406	0,79	0,2852	1,22	0,3883	1,65	0,4505	2,16	0,4846	3,20	0,49931
0,37	0,1443	0,80	0,2881	1,23	0,3907	1,66	0,4515	2,18	0,4854	3,40	0,49966
0,38	0,1480	0,81	0,2910	1,24	0,3925	1,67	0,4525	2,20	0,4861	3,60	0,499841
0,39	0,1517	0,82	0,2939	1,25	0,3944	1,68	0,4535	2,22	0,4868	3,80	0,499928
0,40	0,1554	0,83	0,2967	1,26	0,3962	1,69	0,4545	2,24	0,4875	4,00	0,499968
0,41	0,1591	0,84	0,2995	1,27	0,3980	1,70	0,4554	2,26	0,4881	4,50	0,499997
0,42	0,1628	0,85	0,3023	1,28	0,3997	1,71	0,4564	2,28	0,4887	5,00	0,499997

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ χ^2

Число степеней свободы, k	Уровень значимости α					
	0,01	0,025	0,05	0,95	0,975	0,89
1	6,6	5,0	3,8	0,0039	0,00098	0,00016
2	9,2	7,4	6,0	0,103	0,051	0,020
3	11,3	9,4	7,8	0,352	0,216	0,115
4	13,3	11,1	9,5	0,711	0,484	0,297
5	15,1	12,8	11,1	1,15	0,831	0,554
6	16,8	14,4	12,6	1,64	1,24	0,872
7	18,5	16,0	14,1	2,17	1,69	1,24
8	20,1	17,5	15,5	2,73	2,18	1,65
9	21,7	19,0	16,9	3,33	2,70	2,09
10	23,2	20,5	18,3	3,94	3,25	2,56
11	24,7	21,9	19,7	4,57	3,82	3,05
12	26,2	23,3	21,0	5,23	4,40	3,57
13	27,7	24,7	22,4	5,89	5,01	4,11
14	29,1	26,1	23,7	6,57	5,63	4,66
15	30,6	27,5	25,0	7,26	6,26	5,23
16	32,0	28,8	26,3	7,96	6,91	5,81
17	33,4	30,2	27,6	8,67	7,56	6,41
18	34,8	31,5	28,9	9,39	8,23	7,01
19	36,2	32,9	30,1	10,1	8,91	7,63
20	37,6	34,2	31,4	10,9	9,59	8,26
21	38,9	35,5	32,7	11,6	10,3	8,90
22	40,3	36,8	33,9	12,3	11,0	9,54
23	41,6	38,1	35,2	13,1	11,7	10,2
24	43,0	39,4	36,4	13,8	12,4	10,9
25	44,3	40,6	37,7	14,6	13,1	11,5
26	45,6	41,9	38,9	15,4	13,8	12,2
27	47,0	43,2	40,1	16,2	14,6	12,9
28	48,3	44,5	41,3	16,9	15,3	13,6
29	49,6	45,7	42,6	17,7	16,0	14,3
30	50,9	47,0	43,8	18,5	16,8	15,0